

Apuntes de Modelos Matemáticos I

Transcripción, notas de clase y complementos con Nagle, Saff & Snider (7a ed.)

Transcripción y edición acumulativa

Mayo–Junio de 2026

Nota sobre este documento

Este documento reúne la transcripción acumulativa de las imágenes de pizarrón y las notas de clase, complementadas con desarrollos en $\text{\LaTeX}$ y con material del libro *Fundamentals of Differential Equations*, 7a ed., Nagle, Saff & Snider. Las figuras con nombre `fig_XX_*.png` fueron generadas con Python/Matplotlib; las figuras con código `tikzpicture` están generadas directamente en $\text{\LaTeX}$.

Índice

1. Modelos elementales y origen de las EDOs	4
1.1. Caída libre	4
1.2. Decaimiento radiactivo	4
2. Separación de variables y solución analítica	4
2.1. Solución del decaimiento radiactivo	4
2.2. Vida media	5
3. Ecuaciones lineales de primer orden	6
3.1. Modelo compartimental con entrada constante	6
3.2. Circuito RC	7
4. Cinética química	8
4.1. Reacción elemental $A \rightarrow B$ (primer orden)	8
4.2. Ley de acción de masas	9
5. Modelos poblacionales	9
5.1. Modelo malthusiano (<i>véase Nagle, §3.2</i>)	9
5.2. Modelo con entrada y salida	10

6. Ecuaciones diferenciales autónomas	10
6.1. Puntos de equilibrio	11
6.2. Línea de fase y análisis geométrico	11
7. Estabilidad y linealización	12
7.1. Definiciones formales	12
7.2. Criterio de linealización (caso escalar)	13
7.3. Expansión de Taylor en una y dos dimensiones	13
7.4. Linealización en sistemas planos	14
8. Modelo logístico	15
8.1. Puntos de equilibrio	15
8.2. Análisis geométrico	15
8.3. Linealización	16
8.4. Solución analítica	16
8.5. Modelo logístico con cosecha	17
8.6. Modelo logístico con efecto Allee	17
9. Bifurcaciones en sistemas unidimensionales	18
9.1. Bifurcación silla-nodo	18
9.2. Bifurcación transcítica	19
9.3. Bifurcación pitchfork supercrítica	19
9.4. Bifurcación pitchfork subcrítica	19
9.5. Resumen de tipos	20
9.6. Bifurcación periódica: flujos en el círculo	20
9.7. Bifurcación de cúspide (codimensión 2)	20
10. Ejemplo: $y' = y^2 + \alpha$	21
11. Adimensionalización	21
11.1. Análisis dimensional del modelo logístico	22
11.2. Adimensionalización del logístico con cosecha	22
11.3. Adimensionalización del efecto Allee	22
11.4. Caída libre con resistencia lineal (<i>véase Nagle, §3.4</i>)	22
11.5. Oscilador armónico amortiguado (<i>véase Nagle, §4.1, §4.9</i>)	22
11.6. Péndulo simple (<i>véase Nagle, §4.8</i>)	23

12.Normalización del modelo logístico: resumen	23
12.1. Análisis dimensional comparado	23
13.Sistemas lineales: $\vec{X}' = A\vec{X}$	24
13.1. El ansatz exponencial y los valores propios	24
13.2. Solución general	24
14.Dinámica local en el plano: tipos de equilibrios	24
15.Teorema de Hartman-Grobman	25
15.1. Ejemplo trabajado: verificación de Hartman-Grobman	27
15.2. Limitación de Hartman-Grobman: el no-ejemplo	29
16.Flujo de un sistema dinámico y conjugación topológica	31
16.1. El flujo asociado a un sistema	31
16.2. Conjugación topológica	33
17.Isoclinas nulas y análisis cualitativo en el plano	33
18.Dinámica de dos poblaciones: modelo depredador-presa	37
18.1. Adimensionalización del sistema de Lotka–Volterra	38
18.2. Análisis de isoclinas y signos	38
18.3. Puntos de equilibrio y estabilidad local	40
18.4. Integrales primeras y órbitas cerradas	42
18.5. Cosecha en el modelo logístico: perspectiva de integrales	45
19.Sistemas de tres variables y planos invariantes	45
20.Modelos de dos especies en competencia	46
21.Dinámica de dos poblaciones: modelo general	47
22.Problemas de la tarea (referencia)	47
22.1. EDOs: cinética química	47
22.2. Estabilidad: modelo logístico	47
22.3. Adimensionalización	47
22.4. Bifurcaciones (al menos 5 de 10)	48
22.5. Sistemas lineales y Hartman-Grobman	48

1. Modelos elementales y origen de las EDOs

Los modelos matemáticos en fenómenos físicos pueden originarse a partir de:

- **Leyes fundamentales** (Newton, conservación de energía, etc.), que son principios de validez general.
- **Leyes constitutivas** de carácter experimental, que capturan el comportamiento observado de un sistema específico.

1.1. Caída libre

La caída libre se modela mediante la Segunda Ley de Newton: $F = ma$. Si solo actúa la gravedad, la aceleración es constante e igual a g , lo que conduce directamente a una EDO de segundo orden. Cuando se añade resistencia del aire, el problema se enriquece y aparece la noción de velocidad terminal; este caso se estudia con detalle en la sección de adimensionalización (§11).

1.2. Decaimiento radiactivo

Sea $Q(t)$ la cantidad de elemento radiactivo al tiempo t . La *pérdida* de material en $[t, t + h]$ es proporcional a la cantidad presente:

$$0 \leq Q(t) - Q(t + h) \simeq kQ(t)h, \quad k > 0.$$

Tomando el límite $h \rightarrow 0$:

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = -kQ, \quad k > 0.}$$

Como $Q(t) \geq 0$ y $k > 0$, la función $Q(t)$ es monótona decreciente, lo que es coherente con el hecho de que el material se desintegra con el tiempo sin regenerarse.

2. Separación de variables y solución analítica

El método de **separación de variables** (véase Nagle, §2.2) permite resolver ecuaciones de la forma $y' = g(x)h(y)$ reescribiéndolas como

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

e integrando ambos lados. La condición para aplicarlo es precisamente que el lado derecho sea un producto de una función solo de x por una función solo de y .

2.1. Solución del decaimiento radiactivo

Partimos del PVI $Q' = -kQ$, $Q(0) = Q_0$, $k > 0$. La ecuación es separable porque el lado derecho es $(-k) \cdot Q$, un producto de una constante (función de t) por Q (función de Q). Separando:

$$\frac{1}{Q} dQ = -k dt \implies \ln |Q| = -kt + C \implies \boxed{Q(t) = Q_0 e^{-kt}.}$$

Como $k > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 0$: toda la sustancia se desintegra eventualmente.

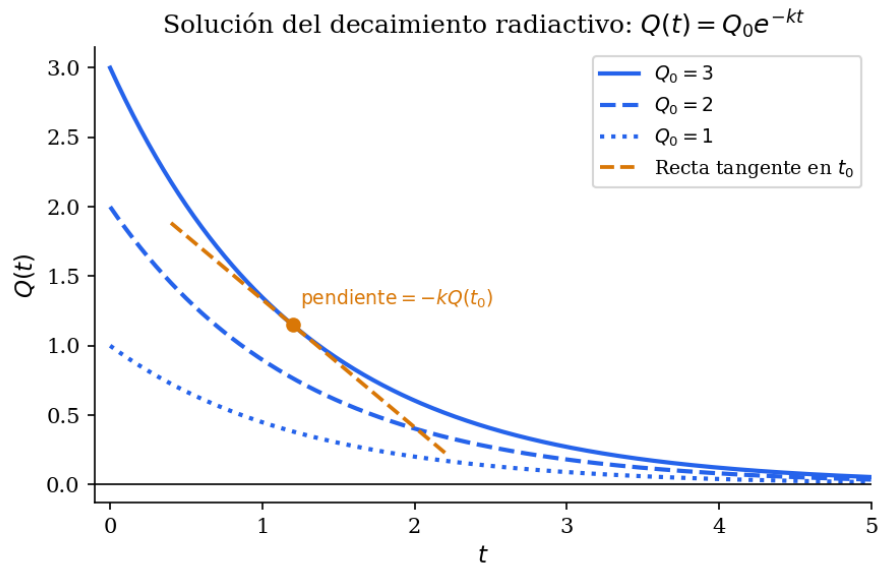


Figura 1: Solución $Q(t) = Q_0 e^{-kt}$ para distintos valores de Q_0 . Todas las curvas son exponenciales decrecientes que convergen a cero.

2.2. Vida media

Definición 2.1 (Vida media)

La **vida media** $t_{1/2}$ es el tiempo necesario para que la cantidad inicial se reduzca exactamente a la mitad: $Q(t_{1/2}) = Q_0/2$.

De $Q_0 e^{-kt_{1/2}} = Q_0/2$ se obtiene

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.$$

Observación 2.1 Independencia de Q_0

La vida media $t_{1/2}$ no depende de la cantidad inicial Q_0 . Esto es consecuencia directa de la estructura exponencial de la solución: si en $t = 0$ hay el doble de material, en $t = t_{1/2}$ también habrá el doble, y la proporción reducida es siempre la mitad.

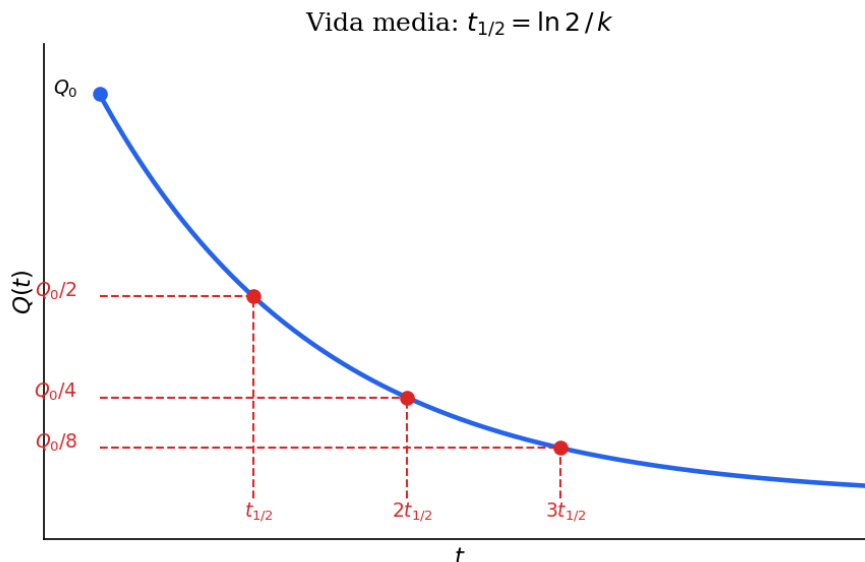


Figura 2: La cantidad se reduce a la mitad en cada intervalo de longitud $t_{1/2}$, independientemente del valor inicial.

3. Ecuaciones lineales de primer orden

Una ecuación de la forma

$$\frac{dQ}{dt} + p(t)Q = g(t)$$

se llama **lineal de primer orden** y se resuelve mediante el **factor integrante** $\mu(t) = e^{\int p(t) dt}$ (véase Nagle, §2.3). La idea es que al multiplicar ambos lados por μ , el lado izquierdo se convierte en la derivada de un producto:

$$\frac{d}{dt}[\mu(t)Q(t)] = \mu(t)g(t).$$

Integrando ambos lados se obtiene la solución general. Esta técnica unifica todos los problemas lineales de primer orden en un procedimiento sistemático.

3.1. Modelo compartimental con entrada constante

El caso más sencillo añade al decaimiento una *entrada* constante $I > 0$, modelando por ejemplo la entrada de un fármaco al torrente sanguíneo:

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ + I, \quad I > 0, \quad k > 0.$$

Punto de equilibrio: cuando $Q' = 0$ se obtiene $Q^* = I/k$, que es asintóticamente estable: sin importar la condición inicial, el sistema tiende a este nivel de saturación.

Solución analítica (con factor integrante e^{kt}):

$$Q(t) = \frac{I}{k} + \left(Q_0 - \frac{I}{k}\right) e^{-kt}.$$

El primer término es el equilibrio; el segundo es un transitorio exponencial que desaparece con el tiempo. Para cualquier Q_0 : $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = I/k$.

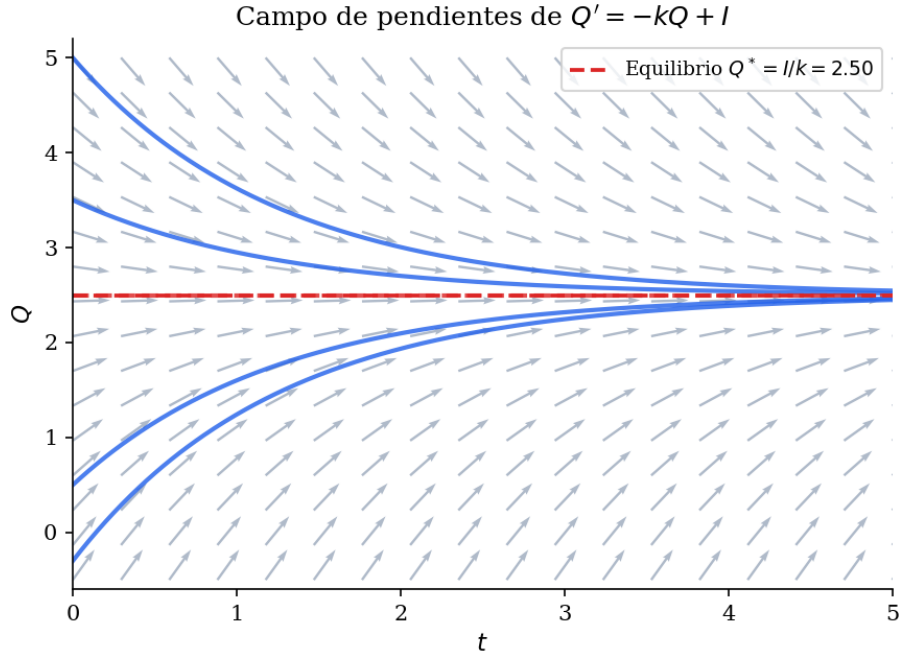


Figura 3: Campo de pendientes de $Q' = -kQ + I$. Todas las trayectorias convergen a $Q^* = I/k$, independientemente de la condición inicial.

3.2. Circuito RC

Un circuito RC con resistencia R , capacitor C y voltaje constante V_0 satisface (véase Nagle, §3.5), por la ley de Kirchhoff:

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V_0,$$

donde $q(t)$ es la carga en el capacitor. Reescribiendo en forma estándar:

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{V_0}{R}.$$

Esta es una ecuación lineal de primer orden con $p = 1/(RC)$ y $g = V_0/R$. Con condición inicial $q(0) = q_0$, la solución es

$$q(t) = CV_0 + (q_0 - CV_0)e^{-t/(RC)}.$$

El equilibrio $q^* = CV_0$ es asintóticamente estable con constante de tiempo $\tau_c = RC$.

Adimensionalización: introduciendo

$$\hat{q} = \frac{q}{CV_0}, \quad \hat{t} = \frac{t}{RC},$$

la ecuación se reduce a la forma universal

$$\frac{d\hat{q}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{q},$$

que tiene un único equilibrio adimensional $\hat{q}^* = 1$ y describe la dinámica del circuito sin depender de los valores particulares de R , C ni V_0 . Esta forma es idéntica a la de la caída libre con resistencia, lo que pone en evidencia la universalidad de la estructura matemática subyacente.

4. Cinética química

4.1. Reacción elemental $A \rightarrow B$ (primer orden)

Para la reacción $A \xrightarrow{k} B$ con condiciones iniciales $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$, cada molécula de A que se consume produce una de B , de modo que el sistema es:

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -kA, \\ \frac{dB}{dt} = kA. \end{cases}$$

Conservación de masa: sumando las dos ecuaciones se obtiene $\frac{d}{dt}(A + B) = 0$, lo que implica que la cantidad total de material se conserva:

$$A(t) + B(t) = A_0, \quad t \geq 0.$$

Solución analítica: La ecuación de A es lineal homogénea y se resuelve por separación de variables. Una vez obtenida $A(t)$, $B(t)$ se deduce de la conservación:

$$A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad B(t) = A_0 (1 - e^{-kt}).$$

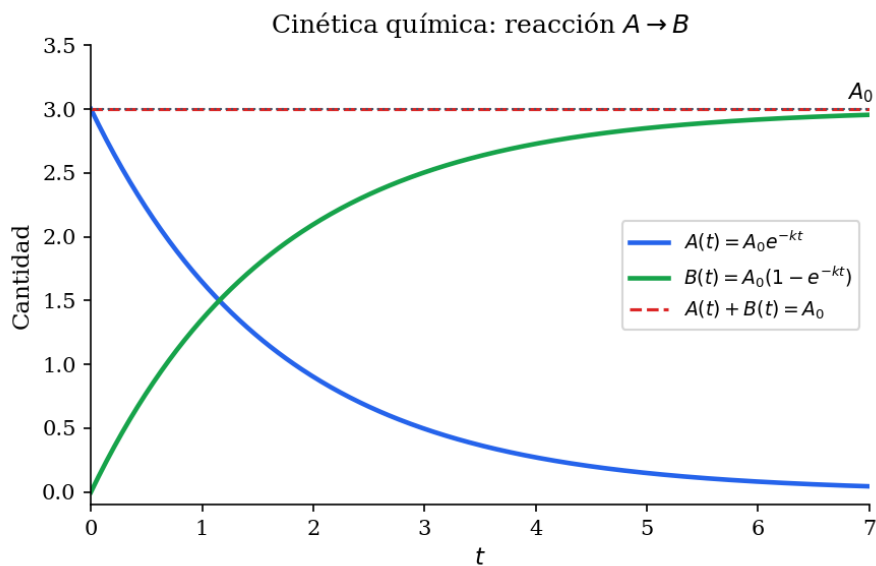


Figura 4: $A(t)$ decrece exponencialmente; $B(t)$ crece de forma complementaria. La suma $A + B = A_0$ (línea roja) se conserva para todo t .

4.2. Ley de acción de masas

Definición 4.1 (Ley de acción de masas)

Para la reacción $\alpha A + \beta B \xrightarrow{k} \dots$, la velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones elevadas a sus coeficientes estequiométricos:

$$v = kA^\alpha B^\beta.$$

Ejemplo 4.1. Reacción $2A \xrightarrow{k} B$. Por la ley de acción de masas, $v = kA^2$. Cada evento de reacción consume 2 unidades de A y produce 1 de B :

$$\frac{dA}{dt} = -2kA^2, \quad \frac{dB}{dt} = kA^2, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0.$$

Conservación estequiométrica:

$$\frac{d}{dt}(A + 2B) = -2kA^2 + 2kA^2 = 0 \implies \boxed{A(t) + 2B(t) = A_0}.$$

Solución de A : la ecuación $A' = -2kA^2$ es separable:

$$\frac{dA}{A^2} = -2k dt \implies -\frac{1}{A} = -2kt + C.$$

Con $A(0) = A_0$: $C = -1/A_0$, de modo que

$$\boxed{A(t) = \frac{A_0}{1 + 2kA_0t}}.$$

A diferencia de la reacción de primer orden, aquí la extinción de A es algebraica (hiperbólica), no exponencial: el proceso es más lento al disminuir la concentración.

Solución de B : usando la conservación,

$$\boxed{B(t) = \frac{A_0}{2} \cdot \frac{2kA_0t}{1 + 2kA_0t}}.$$

Nótese que $A(t) \rightarrow 0$ y $B(t) \rightarrow A_0/2$ cuando $t \rightarrow \infty$, verificando $A_0 + 2 \cdot 0 = A_0$.

5. Modelos poblacionales

5.1. Modelo malthusiano (véase Nagle, §3.2)

Bajo hipótesis de tasas de crecimiento y mortalidad constantes, sin interacciones ni limitación de recursos, la variación de la población en cada instante es proporcional al tamaño actual:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN, \quad r \in \mathbb{R}.$$

La solución es $N(t) = N_0 e^{rt}$, y el comportamiento depende cualitativamente del signo de r :

- $r > 0$: crecimiento exponencial ($N \rightarrow +\infty$); irrealista a largo plazo.
- $r < 0$: extinción ($N \rightarrow 0$); aplicable a poblaciones en declive.
- $r = 0$: población constante; poco frecuente en la naturaleza.

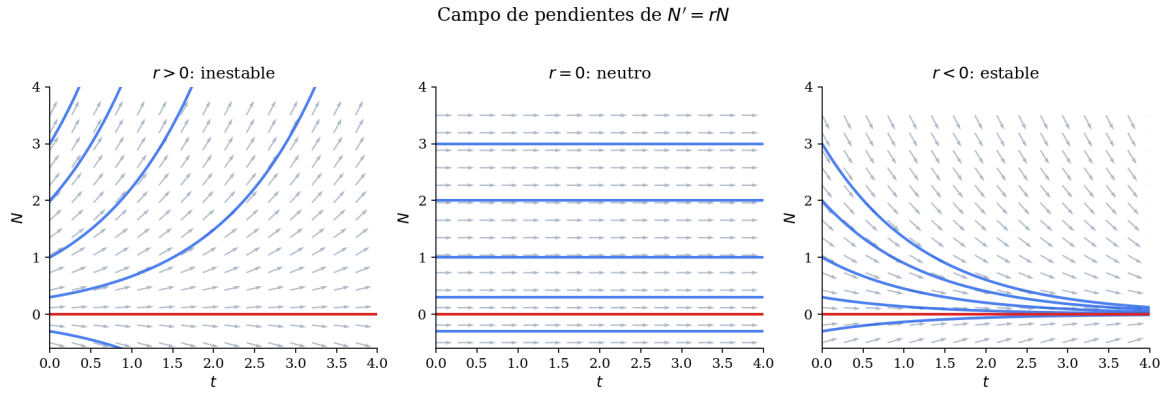


Figura 5: Campo de pendientes de $N' = rN$ para los tres casos cualitativos.

5.2. Modelo con entrada y salida

Con generación interna γ , mortalidad m y entrada exterior I :

$$\frac{dP}{dt} = (\gamma - m)P + I.$$

El equilibrio es $P^* = I/(m - \gamma)$ (para $m \neq \gamma$) y la solución es

$$P(t) = P^* + (P_0 - P^*)e^{(\gamma - m)t}.$$

Si $m > \gamma$ (la mortalidad supera la generación), el equilibrio es estable y la población tiende a P^* desde cualquier condición inicial.

6. Ecuaciones diferenciales autónomas

Definición 6.1 (Ecuación autónoma)

Una ecuación $\frac{dy}{dx} = f(y)$ donde el lado derecho *no depende* explícitamente de la variable independiente x se llama **autónoma**.

La autonomía implica que el comportamiento cualitativo de las soluciones queda completamente determinado por el signo de $f(y)$: no importa en qué “instante” se encuentre la solución, su tendencia depende solo de su valor actual.

6.1. Puntos de equilibrio

Definición 6.2 (Punto de equilibrio)

y_0 es un **punto de equilibrio** (o punto fijo) si $f(y_0) = 0$. La función constante $y(x) \equiv y_0$ es solución particular. Estas soluciones constantes actúan como “separatrices” que organizan el espacio de fases.

6.2. Línea de fase y análisis geométrico

El signo de $f(y)$ determina la dirección del movimiento:

$$f(y) > 0 \Rightarrow y'(x) > 0 \quad (\text{creciente}); \quad f(y) < 0 \Rightarrow y'(x) < 0 \quad (\text{decreciente}).$$

Procedimiento estándar:

1. Encontrar los equilibrios: $f(y) = 0$.
2. Determinar el signo de $f(y)$ en los intervalos entre equilibrios.
3. Construir la línea de fase con flechas.
4. Clasificar cada equilibrio (estable, inestable, semiestable).
5. Bosquejar cualitativamente las soluciones.

Clasificación geométrica:

- **Estable (atractor)**: flechas apuntan hacia y_0 desde ambos lados.
- **Inestable (repulsor)**: flechas se alejan de y_0 por ambos lados.
- **Semiestable**: un lado converge, el otro diverge.

Clasificación de puntos de equilibrio — Línea de fase

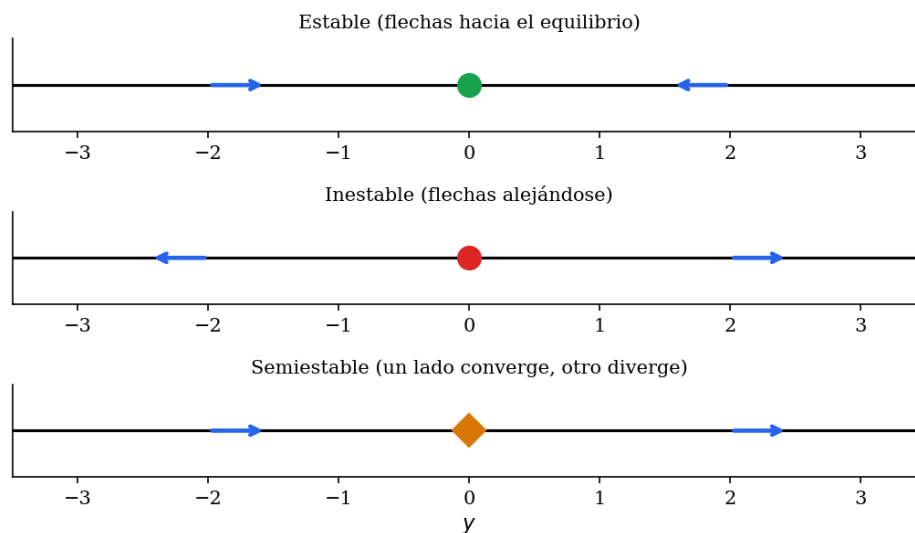


Figura 6: Clasificación de equilibrios mediante la línea de fase.

7. Estabilidad y linealización

7.1. Definiciones formales

Definición 7.1 (Estabilidad de Lyapunov)

y_0 es **estable** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|y(0) - y_0| < \delta \Rightarrow |y(t) - y_0| < \varepsilon$ para todo $t \geq 0$. En palabras: perturbaciones pequeñas producen desviaciones pequeñas para siempre.

Definición 7.2 (Estabilidad asintótica)

y_0 es **asintóticamente estable** si es estable y además $|y(0) - y_0| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y_0$. La solución no solo permanece cerca sino que regresa al equilibrio.

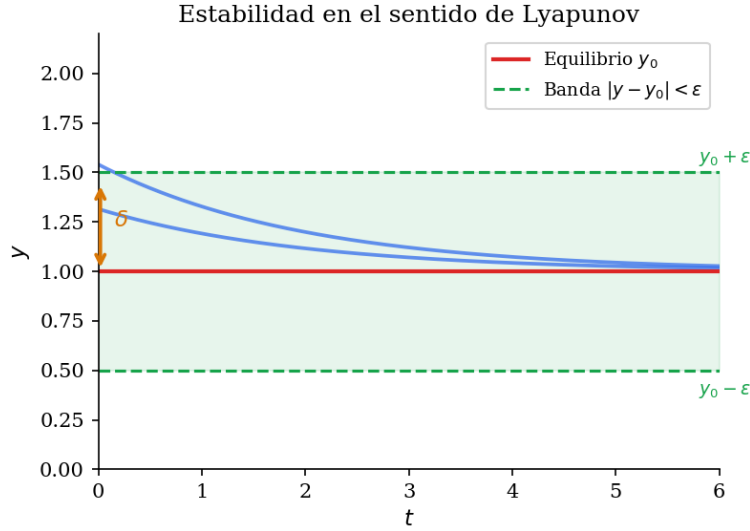


Figura 7: Estabilidad de Lyapunov: trayectorias iniciadas dentro de la bola δ permanecen en la bola ε para todo tiempo.

7.2. Criterio de linealización (caso escalar)

La idea central es aproximar f por su desarrollo de Taylor de primer orden alrededor del equilibrio. Como $f(y_0) = 0$:

$$f(y) \approx f'(y_0)(y - y_0).$$

Con el cambio de variable $u(t) = y(t) - y_0$ (desplazamiento desde el equilibrio):

$$u' \approx f'(y_0)u \Rightarrow u(t) = u(0)e^{f'(y_0)t}.$$

Si $f'(y_0) < 0$ el exponente es negativo y $u(t) \rightarrow 0$; si $f'(y_0) > 0$ la perturbación crece. Esto motiva el siguiente teorema:

Teorema 7.1 (Criterio de linealización)

Sea $f \in C^1$ y $f(y_0) = 0$. Entonces:

- a) $f'(y_0) < 0$: y_0 es **asintóticamente estable**.
- b) $f'(y_0) > 0$: y_0 es **inestable**.
- c) $f'(y_0) = 0$: el criterio no decide; se requiere análisis geométrico o términos de orden superior.

7.3. Expansión de Taylor en una y dos dimensiones

La linealización en sistemas planos requiere entender primero la expansión de Taylor para funciones vectoriales. Recordamos el caso escalar:

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots$$

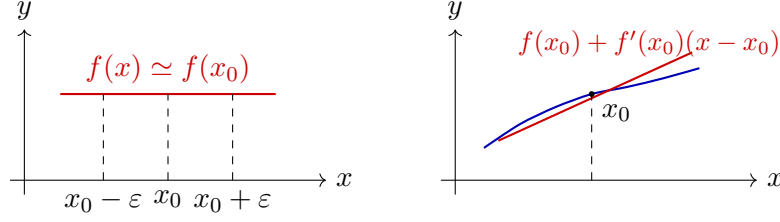


Figura 8: Izquierda: aproximación de orden cero (constante local). Derecha: aproximación de primer orden (tangente), que captura la pendiente y es la base de la linealización.

Para un campo vectorial $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase C^∞ con $F = (F_1, F_2)$, tomando $x_0 = (x_0, y_0)$, $h = x - x_0$, $k = y - y_0$, la expansión es:

$$F(x_0 + h, y_0 + k) = F(x_0, y_0) + DF(x_0, y_0) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + O(\|(h, k)\|^2),$$

donde la **matriz jacobiana** es

$$DF(x_0, y_0) = J(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Si x_0 es un punto de equilibrio, $F(x_0) = \vec{0}$, y la primera aproximación significativa es el término lineal. Esto justifica estudiar el sistema linealizado $Y' = DF(x_0)Y$ para entender el comportamiento local.

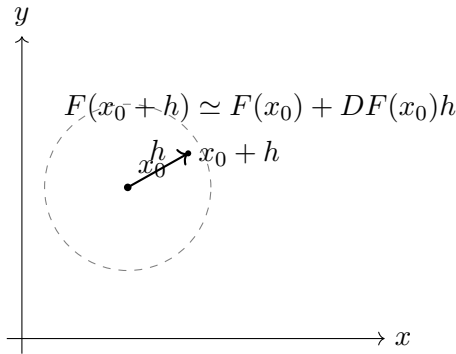


Figura 9: Esquema de linealización local: en una vecindad de x_0 , el campo no lineal F se aproxima por el mapa lineal $DF(x_0)$.

7.4. Linealización en sistemas planos

Para un sistema autónomo $x' = P(x, y)$, $y' = Q(x, y)$ con equilibrio $X_0 = (x_0, y_0)$, el sistema linealizado alrededor de X_0 es $Y' = J(X_0)Y$ donde

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \partial P / \partial x & \partial P / \partial y \\ \partial Q / \partial x & \partial Q / \partial y \end{pmatrix}.$$

Ejemplo de linealización. Consideremos el sistema

$$\begin{aligned}x' &= x^2 - y^2 - 1, \\y' &= 2y.\end{aligned}$$

El jacobiano es

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los puntos de equilibrio satisfacen $x^2 - y^2 - 1 = 0$ y $2y = 0$. De $y = 0$: $x^2 = 1$, así que hay dos equilibrios: $X_0 = (1, 0)$ y $X_1 = (-1, 0)$.

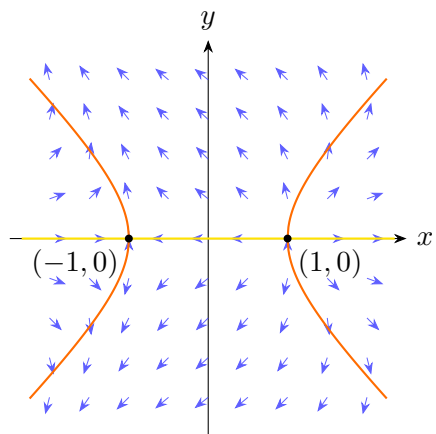


Figura 10: Campo vectorial del sistema $x' = x^2 - y^2 - 1$, $y' = 2y$. Las curvas naranjas son las nullclines ($x' = 0$), la amarilla el eje x ($y' = 0$). Los puntos de equilibrio se ubican en las intersecciones.

8. Modelo logístico

El modelo malthusiano es irrealista para tiempos largos porque la población crecería sin límite. El modelo logístico corrige esto introduciendo la *capacidad de carga* $K > 0$: el término $(1 - N/K)$ hace que el crecimiento disminuya conforme la población se acerca al límite del entorno:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right), \quad r, K > 0.$$

8.1. Puntos de equilibrio

$f(N) = rN(1 - N/K) = 0 \Rightarrow N_0 = 0$ (extinción, inestable) y $N_1 = K$ (capacidad de carga, estable).

8.2. Análisis geométrico

- $0 < N < K$: $f(N) > 0 \Rightarrow N$ crece hacia K .
- $N > K$: $f(N) < 0 \Rightarrow N$ decrece hacia K .

Las soluciones con $N_0 > 0$ siempre tienden a K ; la curva solución tiene forma sigmoïdal.

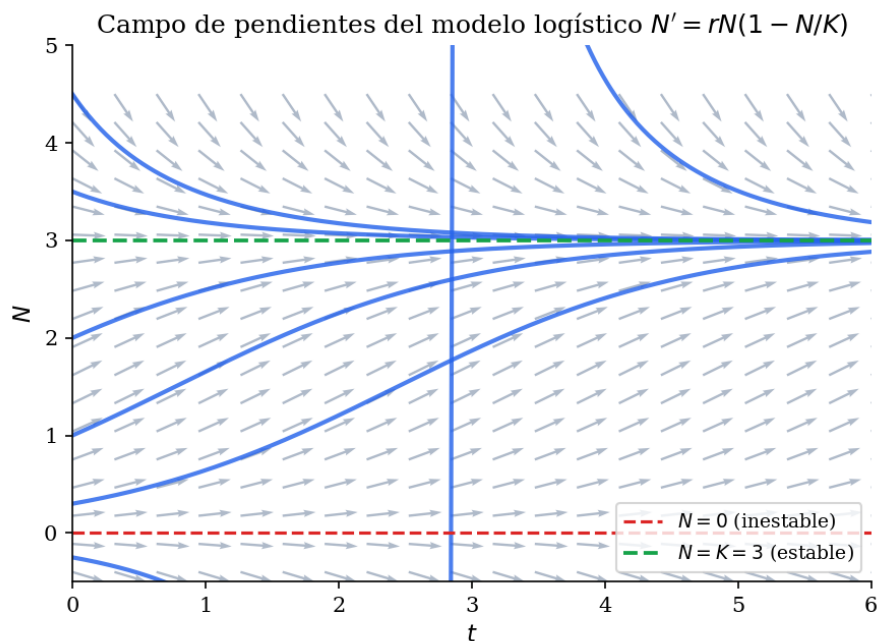


Figura 11: Campo de pendientes del logístico. Soluciones sigmoïdales convergen a K desde abajo o desde arriba.

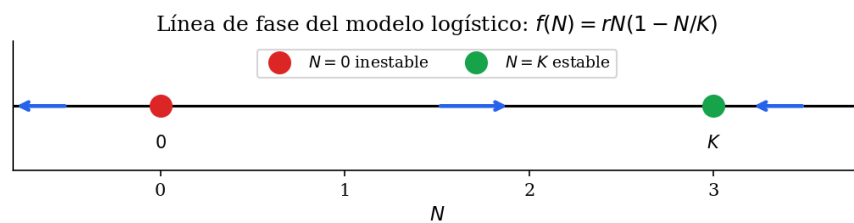


Figura 12: Línea de fase: $N = 0$ es inestable; $N = K$ es asintóticamente estable.

8.3. Linealización

$$f'(N) = r - 2rN/K.$$

$$f'(0) = r > 0 \Rightarrow N = 0 \text{ inestable.} \quad f'(K) = -r < 0 \Rightarrow N = K \text{ a.e.}$$

8.4. Solución analítica

La ecuación es separable. Con fracciones parciales:

$$\frac{K}{N(K-N)} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K-N},$$

integrando y usando $N(0) = N_0$ se obtiene la solución sigmoideal exacta:

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0} \right) e^{-rt}}.$$

Una vez resuelto el caso base, conviene mirar dos extensiones muy comunes: la extracción constante y el efecto Allee. Ambas conservan la misma lógica de equilibrios, pero cambian de forma importante la estabilidad.

8.5. Modelo logístico con cosecha

Con extracción constante $H > 0$:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) - H.$$

Los equilibrios satisfacen $N^* = \frac{K}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4H/(rK)} \right)$. Hay tres regímenes: si $H < rK/4$ existen dos equilibrios (uno estable, uno inestable); si $H = rK/4$ los equilibrios coinciden en una bifurcación silla-nodo; si $H > rK/4$ no hay equilibrios y la población colapsa.

Bifurcación silla-nodo del logístico con cosecha

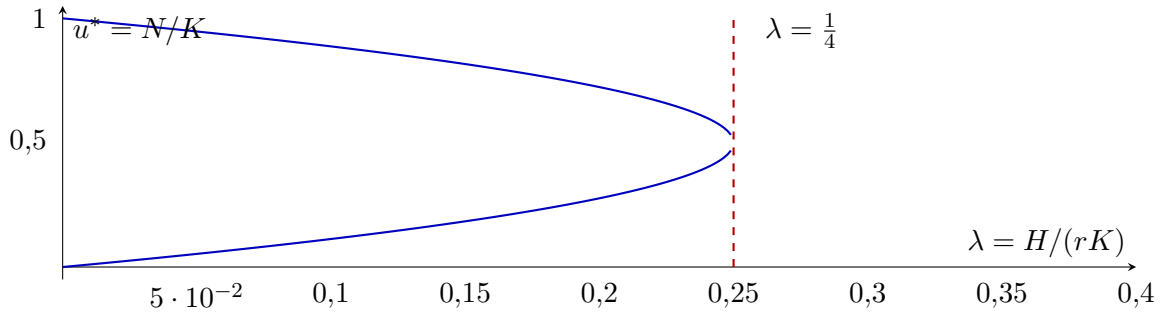


Figura 13: Diagrama de bifurcación silla-nodo: los dos equilibrios colisionan y desaparecen en $\lambda = H/(rK) = 1/4$. Para $\lambda > 1/4$ no hay equilibrios positivos.

8.6. Modelo logístico con efecto Allee

El efecto Allee ocurre cuando poblaciones muy pequeñas tienen dificultad para reproducirse (por ejemplo, falta de parejas). Si el crecimiento neto cambia de signo por debajo de un umbral A :

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) \left(\frac{N}{A} - 1 \right), \quad r > 0, \quad 0 < A < K.$$

Equilibrios: $N_0 = 0$ (estable), $N_1 = A$ (inestable, umbral crítico), $N_2 = K$ (estable). Si la población cae por debajo de A , la extinción es inevitable.

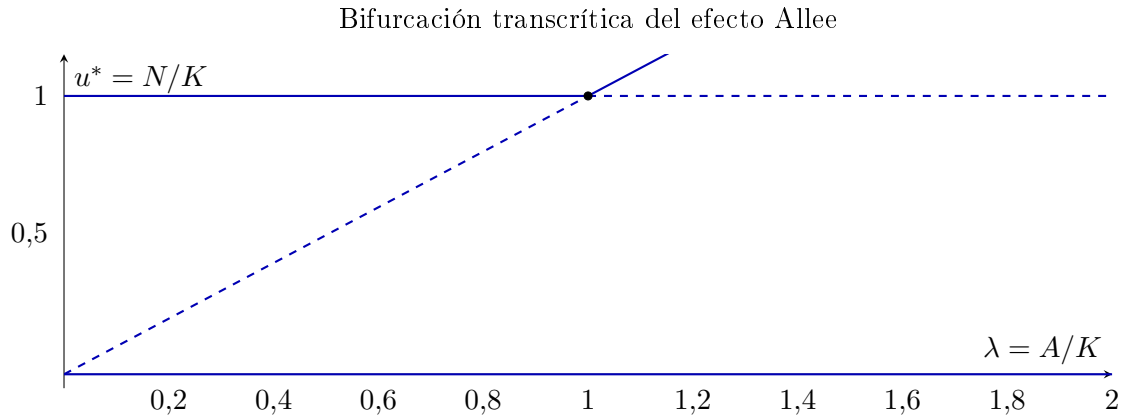


Figura 14: Las ramas no triviales intercambian estabilidad en $\lambda = A/K = 1$. Para $A < K$ el umbral A es inestable y K es estable.

9. Bifurcaciones en sistemas unidimensionales

Los dos ejemplos anteriores muestran que, al variar un parámetro, los puntos de equilibrio pueden aparecer, desaparecer o intercambiar estabilidad. Esta es la idea central de una *bifurcación*: un cambio cualitativo en la estructura de los equilibrios al cruzar un valor crítico del parámetro.

Definición 9.1 (Bifurcación)

Se dice que μ_0 es un **valor de bifurcación** de $y' = f(y, \mu)$ si al cruzar μ_0 cambia el número o la estabilidad de los equilibrios.

El **diagrama de bifurcación** grafica los equilibrios $y^*(\mu)$ en el plano (μ, y^*) , usando línea sólida para ramas estables y línea discontinua para inestables.

9.1. Bifurcación silla-nodo

Dos equilibrios (uno estable, uno inestable) se crean o destruyen al variar μ .

Ejemplo canónico: $y' = y^2 + \mu$.

- $\mu < 0$: equilibrios $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$; $y^* = -\sqrt{-\mu}$ estable, $y^* = \sqrt{-\mu}$ inestable.
- $\mu = 0$: único equilibrio $y^* = 0$ semiestable (bifurcación).
- $\mu > 0$: no hay equilibrios.

Verificación por linealización: $f'(y) = 2y$, de modo que $f'(-\sqrt{-\mu}) = -2\sqrt{-\mu} < 0$ (estable) y $f'(\sqrt{-\mu}) = 2\sqrt{-\mu} > 0$ (inestable).

Variante: $y' = \mu + y - y^3$. Los equilibrios satisfacen $\mu = y^3 - y$. Para ciertos rangos de μ coexisten tres soluciones; hay dos valores de bifurcación silla-nodo donde la curva $\mu = y^3 - y$ tiene extremos locales.

9.2. Bifurcación transcítica

Dos equilibrios existen para todo μ pero *intercambian estabilidad* al cruzar μ_0 .

Ejemplo canónico: $y' = \mu y - y^2 = y(\mu - y)$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y $y^* = \mu$ para todo μ .
- $f'(y) = \mu - 2y$.
- $\mu < 0$: $f'(0) = \mu < 0$ ($y = 0$ estable); $f'(\mu) = -\mu > 0$ ($y = \mu$ inestable).
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); $f'(\mu) = -\mu < 0$ ($y = \mu$ estable).
- $\mu = 0$: ambos equilibrios coinciden; linealización no decide.

9.3. Bifurcación pitchfork supercrítica

Un equilibrio estable se divide en tres al cruzar μ_0 : el central se vuelve inestable y nacen dos nuevos estables.

Ejemplo canónico: $y' = \mu y - y^3$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y (para $\mu > 0$) $y^* = \pm\sqrt{\mu}$.
- $f'(y) = \mu - 3y^2$.
- $\mu \leq 0$: $f'(0) = \mu \leq 0$; solo $y = 0$, estable.
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); $f'(\pm\sqrt{\mu}) = -2\mu < 0$ (estables).

El nombre “supercrítica” indica que las ramas nuevas aparecen del lado $\mu > 0$.

9.4. Bifurcación pitchfork subcrítica

Ejemplo canónico: $y' = \mu y + y^3$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y (para $\mu < 0$) $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$.
- $f'(y) = \mu + 3y^2$.
- $\mu < 0$: $f'(0) = \mu < 0$ ($y = 0$ estable); $f'(\pm\sqrt{-\mu}) = -2\mu > 0$ ($y^* = \pm\sqrt{-\mu}$ inestables).
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); no hay equilibrios adicionales.

Las ramas inestables existen para $\mu < 0$. El sistema presenta *histéresis*: al aumentar μ más allá de cero, el sistema salta bruscamente de forma irreversible.

9.5. Resumen de tipos

Tipo	Ejemplo	Característica
Silla-nodo	$y' = y^2 + \mu$	se crean/destruyen 2 equilibrios
Transcrítica	$y' = \mu y - y^2$	intercambio de estabilidad
Pitchfork supercrítica	$y' = \mu y - y^3$	bifurcación con simetría $y \leftrightarrow -y$
Pitchfork subcrítica	$y' = \mu y + y^3$	ramas inestables; histéresis
Bifurcación periódica	$\dot{\theta} = \mu \sin \theta$	infinitos equilibrios periódicos
Cúspide (codim. 2)	$y' = y^3 - 3\mu y + \mu$	requiere dos parámetros

9.6. Bifurcación periódica: flujos en el círculo

Cuando la variable de estado es un *ángulo* $\theta \in [0, 2\pi)$, el espacio de fases es el **círculo**, y las soluciones pueden ser periódicas aunque el sistema sea unidimensional (Strogatz, Cap. 4).

Definición 9.2 (Campo vectorial en el círculo)

Una ecuación $\dot{\theta} = f(\theta)$ donde f es 2π -periódica define un **campo vectorial en el círculo**. A diferencia de la recta, una partícula puede regresar a su punto de partida, generando soluciones periódicas.

Ejemplo canónico: $\dot{\theta} = \mu \sin \theta$.

- Los equilibrios satisfacen $\sin \theta^* = 0$: $\theta^* = 0$ y $\theta^* = \pi$.
- $f'(\theta) = \mu \cos \theta$: en $\theta^* = 0$, $f'(0) = \mu$; en $\theta^* = \pi$, $f'(\pi) = -\mu$.
- Al cruzar $\mu = 0$ los dos equilibrios intercambian estabilidad (bifurcación transcrítica en el círculo).

Observación 9.1 Multiplicidad periódica

Como $f(\theta) = \mu \sin \theta$ es 2π -periódica, en el círculo hay infinitos equilibrios: $\theta^* = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, que intercambian estabilidad simultáneamente al cruzar $\mu = 0$.

9.7. Bifurcación de cúspide (codimensión 2)

Todos los tipos anteriores son de codimensión 1: basta variar un solo parámetro. La **cúspide** es de codimensión 2: se necesitan dos parámetros (Strogatz, §3.6).

Forma normal: $\dot{x} = h + rx - x^3$, con parámetros r (bifurcación) y h (imperfección). Los equilibrios satisfacen $x^3 - rx = h$.

- $r \leq 0$: exactamente **1 equilibrio** para todo h .
- $r > 0$, $|h| < h_c(r)$: **3 equilibrios**; $|h| = h_c(r)$: bifurcación silla-nodo; $|h| > h_c(r)$: 1 equilibrio.

Al variar h con $r > 0$ fijo, el sistema puede exhibir **histéresis**: los saltos de ida y vuelta ocurren en valores distintos de h , generando la *catástrofe de cúspide*.

10. Ejemplo: $y' = y^2 + \alpha$

$$\frac{dy}{dx} = y^2 + \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

$\alpha < 0$: equilibrios $y_1 = -\sqrt{-\alpha}$ (estable) y $y_2 = \sqrt{-\alpha}$ (inestable). $\alpha = 0$: único equilibrio $y = 0$ semiestable. $\alpha > 0$: no hay equilibrios; todas las soluciones crecen indefinidamente.

Ecuación autónoma $y' = y^2 + \alpha$

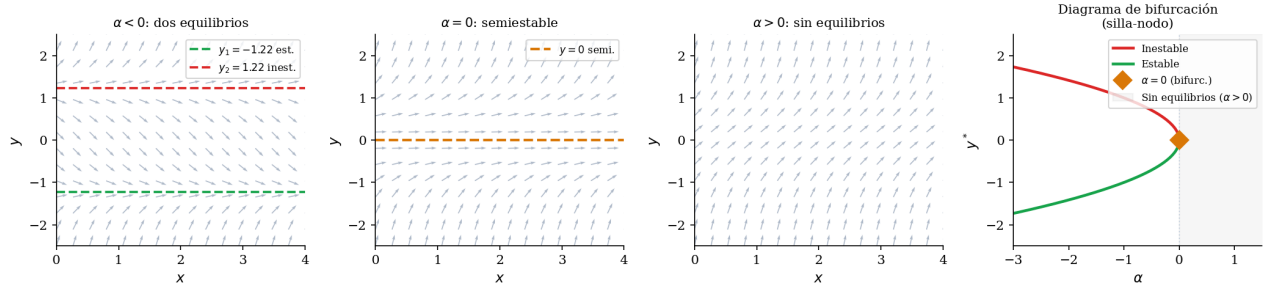


Figura 15: Campos de pendientes y diagrama de bifurcación silla-nodo de $y' = y^2 + \alpha$.

11. Adimensionalización

La **adimensionalización** es el proceso de eliminar unidades físicas mediante cambios de variable apropiados, reduciendo el número de parámetros relevantes. La idea es que la dinámica esencial de muchos sistemas distintos está gobernada por la misma estructura matemática.

Definición 11.1 (Análisis dimensional)

Una ecuación diferencial está **adimensionalizada** si todas sus variables y parámetros son adimensionales (dimensión 1, sin unidades).

Procedimiento general:

1. Identificar variables y parámetros con dimensiones.
2. Construir escalas características x_c , t_c , etc., a partir de los parámetros.
3. Definir variables adimensionales: $\hat{x} = x/x_c$, $\hat{t} = t/t_c$.
4. Sustituir y verificar que el resultado no tiene unidades.
5. Identificar los parámetros adimensionales que controlan la dinámica.

11.1. Análisis dimensional del modelo logístico

Para $dN/dt = rN(1 - N/K)$: $[N] = [K] = \mathcal{N}$, $[r] = T^{-1}$, $[t] = T$. Con $u = N/K$ y $\tau = rt$:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u).$$

Esta ecuación no tiene parámetros: todos fueron absorbidos por las escalas.

11.2. Adimensionalización del logístico con cosecha

Con $u = N/K$ y $\tau = rt$:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u) - \lambda, \quad \lambda = \frac{H}{rK}.$$

11.3. Adimensionalización del efecto Allee

Con $u = N/K$ y $\tau = rt$:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u) \left(\frac{u}{\lambda} - 1 \right), \quad \lambda = \frac{A}{K}.$$

11.4. Caída libre con resistencia lineal (*véase Nagle, §3.4*)

Una partícula de masa m cae bajo gravedad con resistencia proporcional a la velocidad:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv, \quad k > 0.$$

Velocidad terminal: $v_\infty = mg/k$. Tiempo característico: $t_c = m/k$. Con $\hat{v} = v/v_\infty$ y $\hat{t} = t/t_c$:

$$\boxed{\frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{v}.}$$

La ecuación no tiene parámetros y es idéntica a la del circuito RC adimensionalizado, evidenciando la equivalencia estructural entre los dos sistemas.

11.5. Oscilador armónico amortiguado (*véase Nagle, §4.1, §4.9*)

Masa m , resorte k , amortiguamiento $c \geq 0$:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0.$$

Con $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, $\hat{x} = x/x_c$, $\tau = \omega_0 t$:

$$\boxed{\frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2} + 2\zeta \frac{d\hat{x}}{d\tau} + \hat{x} = 0,} \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}.$$

El único parámetro adimensional ζ clasifica el comportamiento: $\zeta < 1$ (subamortiguado, oscilaciones decrecientes), $\zeta = 1$ (críticamente amortiguado), $\zeta > 1$ (sobreamortiguado, sin oscilaciones).

11.6. Péndulo simple (véase Nagle, §4.8)

El ángulo $\theta(t)$ satisface:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Con $\tau = t\sqrt{g/L}$:

$$\boxed{\frac{d^2\theta}{d\tau^2} + \sin \theta = 0.}$$

La ecuación adimensionalizada no tiene parámetros. El período de oscilaciones pequeñas ($\sin \theta \approx \theta$) en τ es 2π , correspondiente al período dimensional $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.

12. Normalización del modelo logístico: resumen

Con $u = N/K$ y $\tau = rt$ el logístico se reduce a $\dot{u} = u(1-u)$. Este resultado concentra la normalización que elimina r y K simultáneamente y deja una ecuación universal.

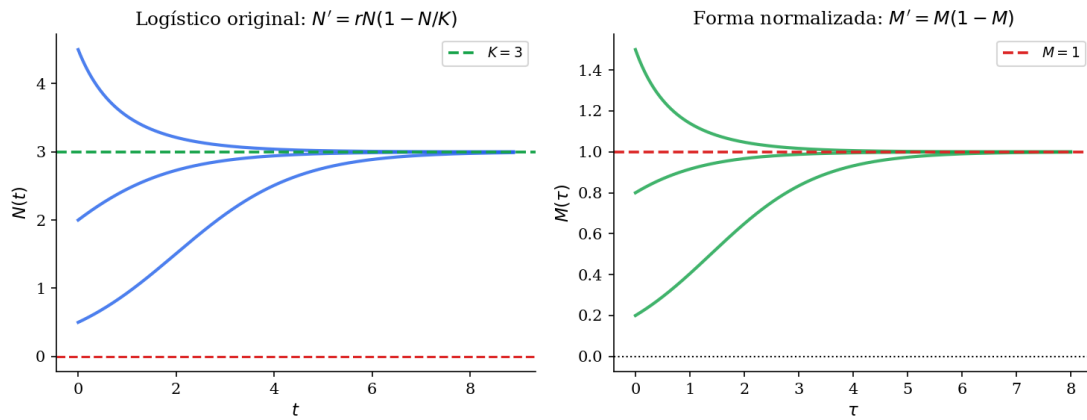


Figura 16: Izquierda: logístico original $N' = rN(1 - N/K)$. Derecha: forma normalizada $\dot{u} = u(1 - u)$ con $u = N/K$, $\tau = rt$.

12.1. Análisis dimensional comparado

Ecuación	Variables con dimensión	Parámetros adimensionales
$N' = rN(1 - N/K)$	N ($\mathcal{N}$), t (T)	r (T^{-1}), K ($\mathcal{N}$)
$\dot{u} = u(1 - u)$	—	ninguno
$\dot{u} = u(1 - u) - \lambda$	—	$\lambda = H/(rK)$
$\dot{u} = u(1 - u)(u/\lambda - 1)$	—	$\lambda = A/K$

13. Sistemas lineales: $\vec{X}' = A\vec{X}$

Dado un sistema lineal con coeficientes constantes

$$\vec{X}' = A\vec{X}, \quad A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}),$$

el caso escalar $x' = ax$ tiene solución $x(t) = x_0 e^{at}$. La idea es extender este *ansatz* exponencial al caso vectorial.

13.1. El *ansatz* exponencial y los valores propios

Proponemos una solución de la forma $X(t) = e^{\lambda t}v$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ y $v \in \mathbb{R}^n$. Calculando la derivada:

$$X'(t) = \lambda e^{\lambda t}v.$$

Para que $X(t)$ sea solución del sistema necesitamos $X'(t) = AX(t)$, es decir,

$$\lambda e^{\lambda t}v = e^{\lambda t}Av \implies Av = \lambda v.$$

Por lo tanto, $X(t) = e^{\lambda t}v$ es solución **si y solo si** λ es valor propio de A y v es el vector propio correspondiente. El sistema lineal queda así completamente vinculado al problema de eigenvalores de A .

13.2. Solución general

Si A tiene n valores propios distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ con vectores propios correspondientes $v_1, \dots, v_n$, entonces estos últimos son linealmente independientes. El conjunto

$$\left\{ X_j(t) = e^{\lambda_j t}v_j \right\}_{j=1}^n$$

es un conjunto fundamental de soluciones, y la solución general es la combinación lineal:

$$X(t) = \sum_{j=1}^n c_j e^{\lambda_j t}v_j.$$

14. Dinámica local en el plano: tipos de equilibrios

Para un sistema autónomo $x' = F(x)$ con $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase C^1 , la pregunta central de la dinámica local es: dado un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$, ¿cuál es el comportamiento de las soluciones cerca de x_0 ? Hay dos posibilidades:

1. **Punto regular:** $F(x_0) \neq \vec{0}$. Por el teorema de enderezamiento de flujos, localmente el campo se parece a uno constante: las órbitas son curvas casi paralelas que atraviesan x_0 .
2. **Punto de equilibrio:** $F(x_0) = \vec{0}$. Aquí la estructura local puede ser variada: el linealizado determina el tipo.

En el plano ($n = 2$), los tipos genéricos de equilibrios hiperbólicos son:

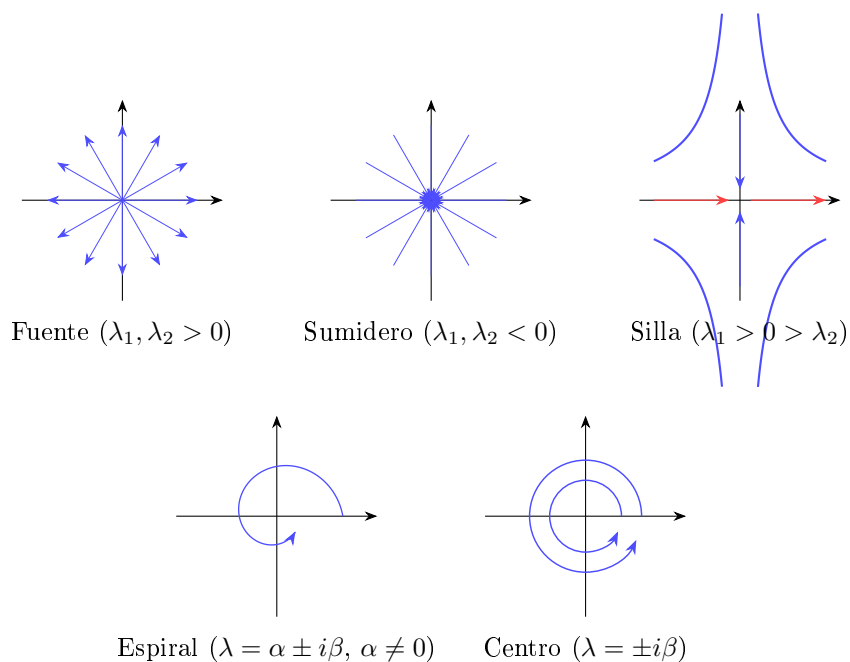


Figura 17: Esquemas locales típicos para la dinámica en el plano. Los tipos fuente, sumidero y silla son hiperbólicos (H-G aplica). El centro es no hiperbólico.

La clasificación de los equilibrios lineales en el plano depende de la traza $\tau = \text{tr}(A)$ y el determinante $\Delta = \det(A)$ de la matriz del sistema: los valores propios son $\lambda = (\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta})/2$.

15. Teorema de Hartman-Grobman

El teorema de Hartman-Grobman es la piedra angular que conecta el análisis lineal con el no lineal. Establece que, cerca de un equilibrio *hiperbólico*, el sistema no lineal y su linealización son cualitativamente equivalentes.

Definición 15.1 (Equilibrio hiperbólico)

El punto de equilibrio x_0 de $X' = F(X)$ es **hiperbólico** si ningún valor propio de $DF(x_0)$ tiene parte real cero, es decir, si todos los valores propios están estrictamente fuera del eje imaginario.

Teorema 15.1 (Hartman-Grobman)

Sea $X' = F(X)$ un sistema en $\mathbb{R}^n$ de clase C^1 , definido en un abierto $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, y $x_0 \in \Omega$ un punto de equilibrio hiperbólico. Entonces existen:

- (I) Vecindades $U_{x_0} \subset \Omega$ y $V_0 \subset \mathbb{R}^n$,
- (II) Un homeomorfismo $H : U_{x_0} \rightarrow V_0$

tal que H conjuga localmente el flujo φ_t del sistema no lineal con el flujo ψ_t del sistema linealizado $Y' = DF(x_0)Y$:

$$H(\varphi_t(x)) = \psi_t(H(x)).$$

En otras palabras: el retrato de fase del sistema no lineal cerca de x_0 es **topológicamente equivalente** al del sistema linealizado.

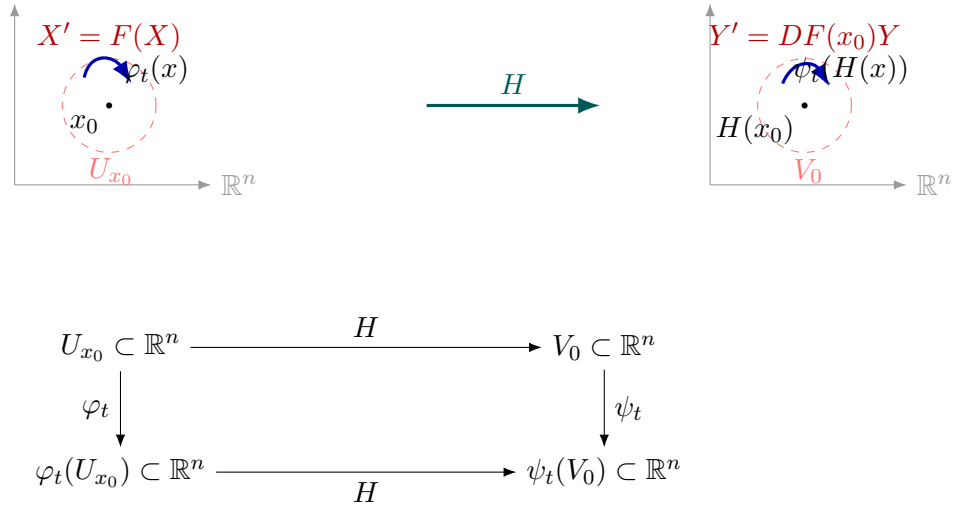


Figura 18: Diagrama conmutativo del teorema de Hartman-Grobman. El homeomorfismo H conjuga los flujos: no importa si primero se evoluciona y luego se aplica H , o viceversa; el resultado es el mismo.

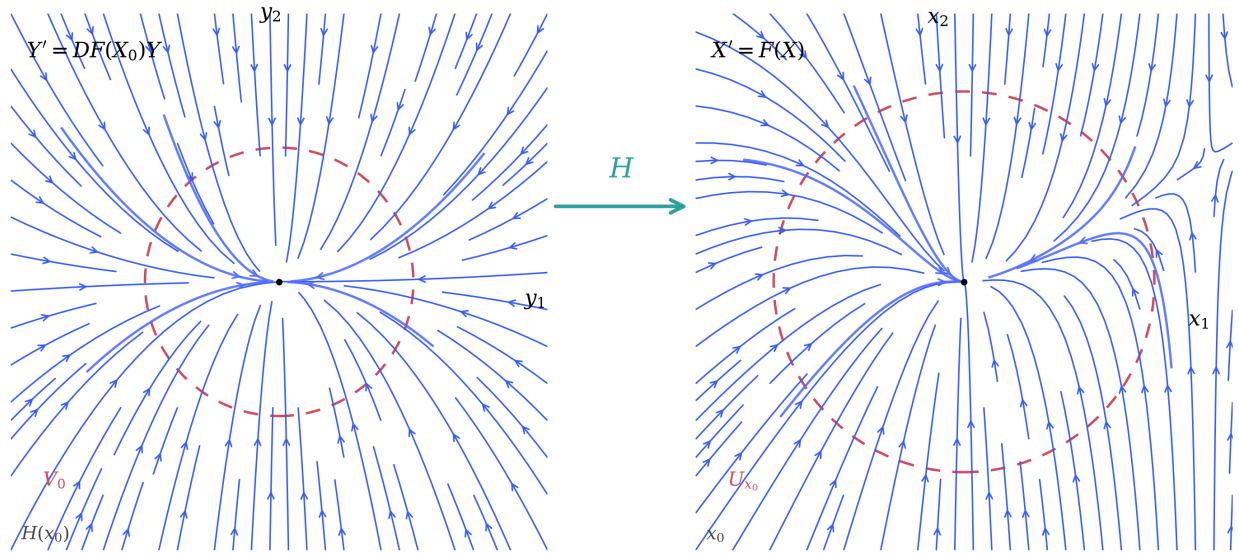


Figura 19: Retratos de fase locales: a la izquierda el sistema linealizado $Y' = DF(X_0)Y$, a la derecha el sistema no lineal $X' = F(X)$, unidos por la conjugación local H .

15.1. Ejemplo trabajado: verificación de Hartman-Grobman

Consideremos el sistema

$$\begin{aligned}x'_1 &= -x_1 + x_1^2, \\x'_2 &= -2x_2 + x_1^2.\end{aligned}$$

Puntos de equilibrio. De $-x_1 + x_1^2 = x_1(x_1 - 1) = 0$ obtenemos $x_1 = 0$ o $x_1 = 1$. Para cada caso:

$$x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \quad (X_0 = (0, 0)), \quad x_1 = 1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2} \quad (X_1 = (1, \frac{1}{2})).$$

Jacobiano:

$$J(X) = DF(X) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 1 & 0 \\ 2x_1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Equilibrio $X_0 = (0, 0)$:

$$A = J(X_0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad p(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + 2), \quad \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2.$$

Ambos valores propios son reales negativos, así que X_0 es un **sumidero** (nodo estable). Como ningún valor propio tiene parte real nula, X_0 es hiperbólico y H-G garantiza que el no lineal también tiene un sumidero en X_0 .

Los vectores propios son $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (para $\lambda_1 = -1$) y $V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (para $\lambda_2 = -2$), y la solución general del sistema linealizado es

$$Y(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Equilibrio $X_1 = (1, \frac{1}{2})$:

$$J(X_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad p(\lambda) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda), \quad \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2.$$

Los valores propios tienen signos opuestos: X_1 es una **silla hiperbólica**. La solución del sistema linealizado en variables locales $Y = X - X_1$ es:

$$Y(t) = c_1 e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por Hartman-Grobman, el sistema no lineal cerca de X_1 es topológicamente conjugado a esta silla lineal: las soluciones se acercan sobre la variedad estable y se alejan por la variedad inestable.

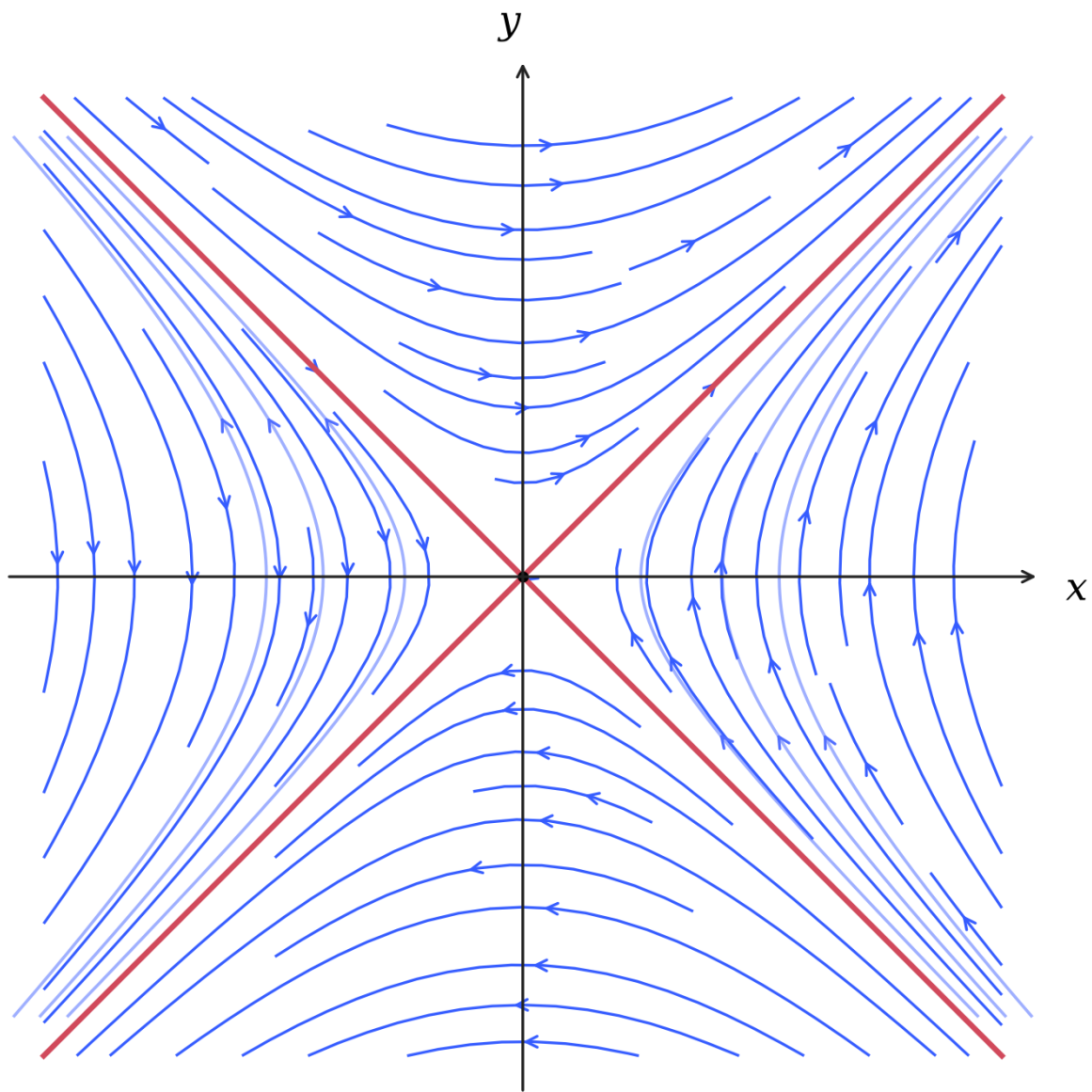


Figura 20: Retrato de fase tipo silla con separatrices y trayectorias. Las flechas rojas indican la variedad inestable (crecimiento exponencial) y las azules la variedad estable (decaimiento exponencial).

15.2. Limitación de Hartman-Grobman: el no-ejemplo

Cuando el equilibrio **no es hiperbólico**, el teorema H-G no aplica y el comportamiento del sistema no lineal puede diferir cualitativamente del lineal.

Considérese el sistema

$$\begin{aligned}x' &= -y + x(x^2 + y^2), \\y' &= x + y(x^2 + y^2).\end{aligned}$$

El origen es el único equilibrio. El jacobiano en $(0,0)$ es

$$DF(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad p(\lambda) = \lambda^2 + 1, \quad \lambda = \pm i.$$

Como los valores propios son puramente imaginarios, el origen **no es hiperbólico**. El sistema linealizado tiene un **centro**: las soluciones son circunferencias periódicas de período 2π .

Sin embargo, pasando a coordenadas polares $r^2 = x^2 + y^2$, se verifica que

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = r^3, \quad \dot{\theta} = 1.$$

Por lo tanto, el radio *crece* con el tiempo (las órbitas son espirales salientes), lo que es cualitativamente distinto al centro. La diferencia no es topológicamente equivalente: H-G no aplica.

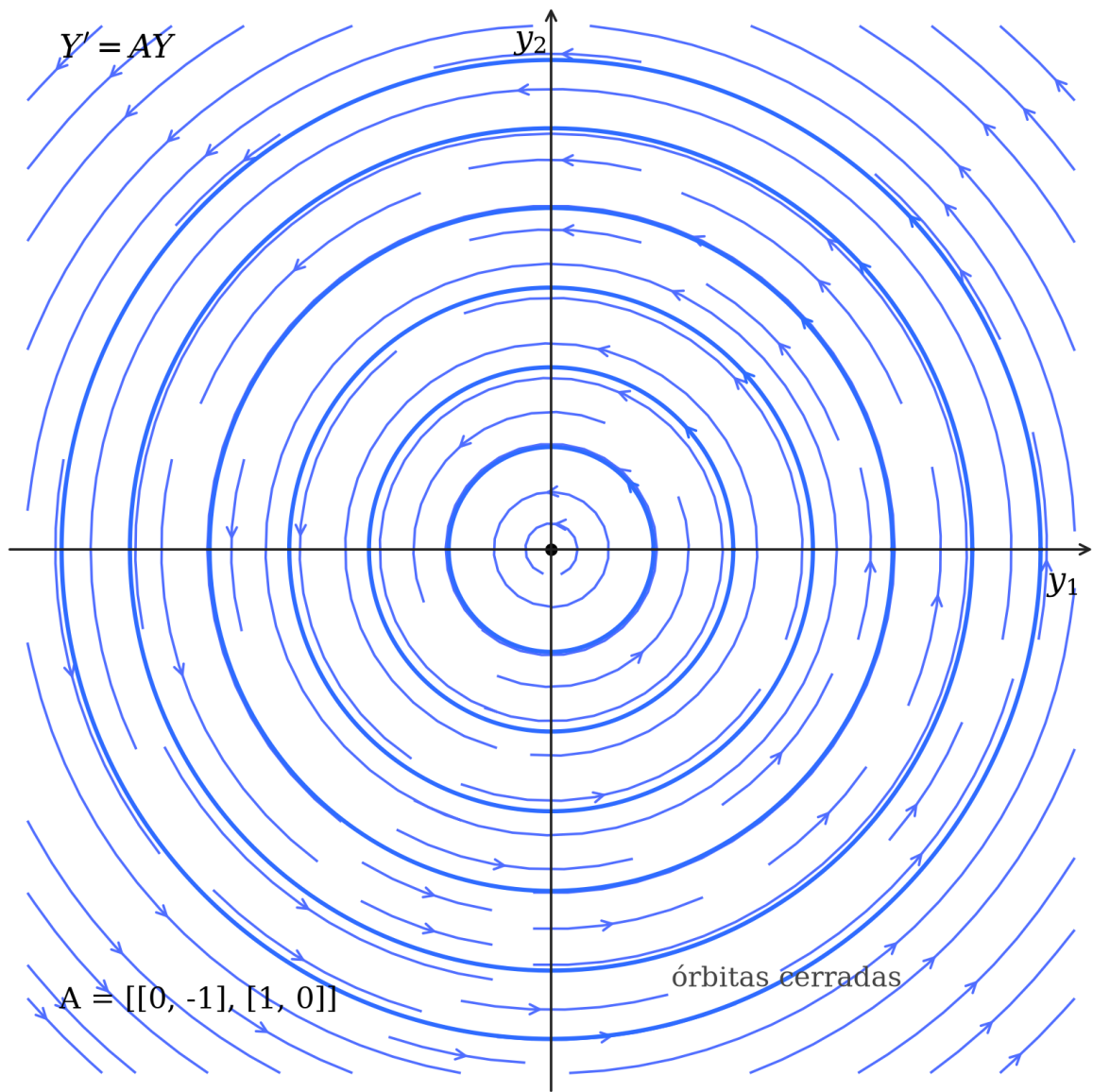


Figura 21: Sistema linealizado $Y' = AY$: trayectorias cerradas (centro en el origen).

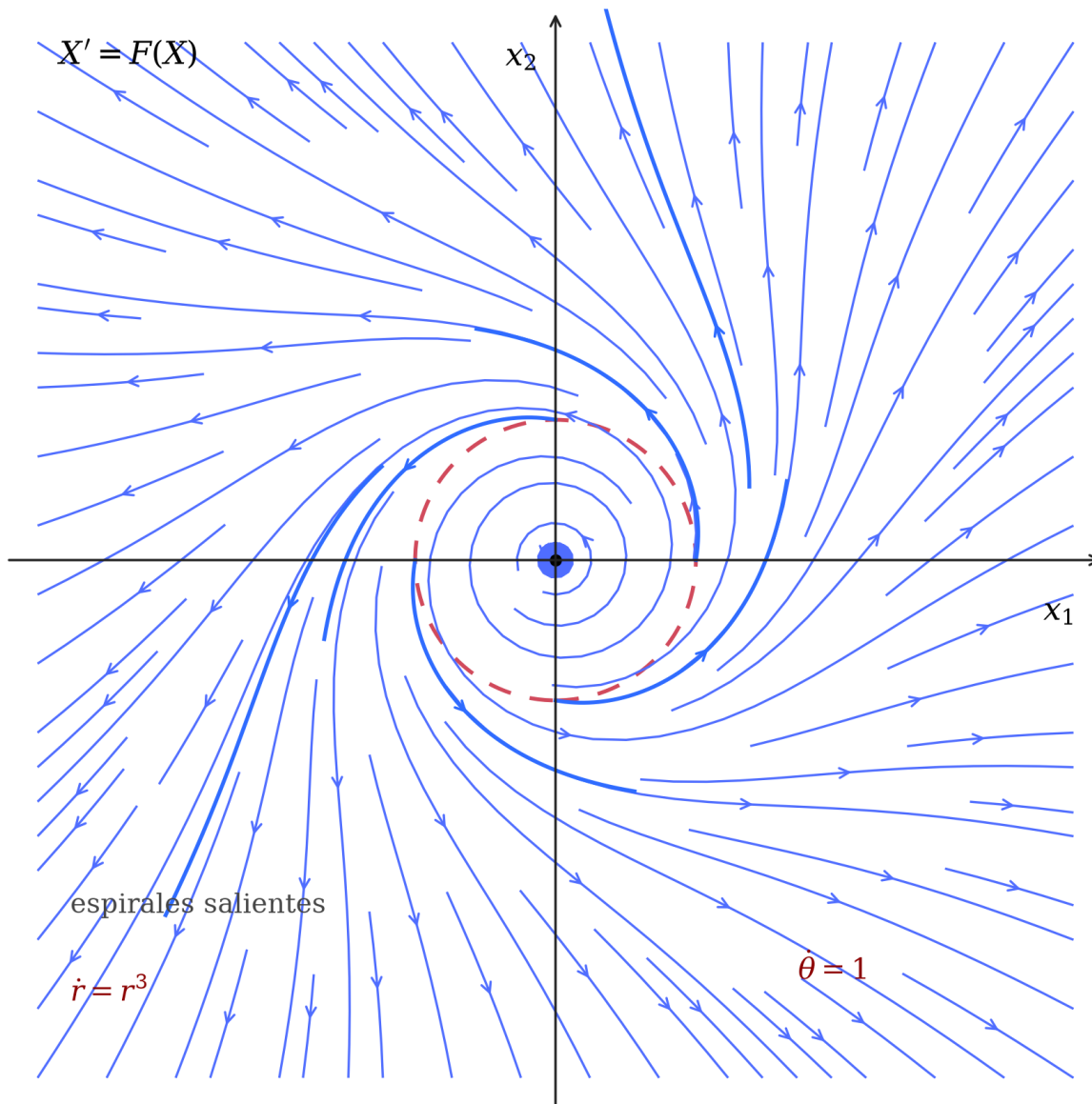


Figura 22: Sistema no lineal: las trayectorias son espirales salientes, coherentes con $\dot{r} = r^3$. El comportamiento cualitativo difiere del linealizado.

16. Flujo de un sistema dinámico y conjugación topológica

16.1. El flujo asociado a un sistema

Dado un sistema $x' = F(x)$ en $\mathbb{R}^n$ de clase C^1 , para cada condición inicial $x \in \mathbb{R}^n$ existe una solución única $x(t)$. Esto define una familia de aplicaciones indexadas por el tiempo:

Definición 16.1 (Flujo)

El **flujo** asociado a $x' = F(x)$ es la aplicación

$$\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (t, x) \mapsto \varphi(t, x) = \varphi_t(x),$$

donde $\varphi_t(x)$ es la solución en el tiempo t con condición inicial x .

El flujo satisface tres propiedades fundamentales:

1. **Identidad inicial:** $\varphi_0(x) = x$ (la solución en $t = 0$ es la condición inicial).
2. **Propiedad de grupo (composición):** $\varphi_s(\varphi_t(x)) = \varphi_{s+t}(x)$ (evolucionar t unidades y luego s unidades es lo mismo que evolucionar $s + t$).
3. **Ecuación del flujo:** $\frac{d}{dt}\varphi_t(x) = F(\varphi_t(x))$.

Verificación para $x' = ax$: la solución es $\varphi_t(x) = xe^{at}$.

$$\begin{aligned}\varphi_0(x) &= xe^0 = x \checkmark \\ \varphi_s(\varphi_t(x)) &= \varphi_s(xe^{at}) = xe^{at}e^{as} = xe^{a(s+t)} = \varphi_{s+t}(x) \checkmark\end{aligned}$$

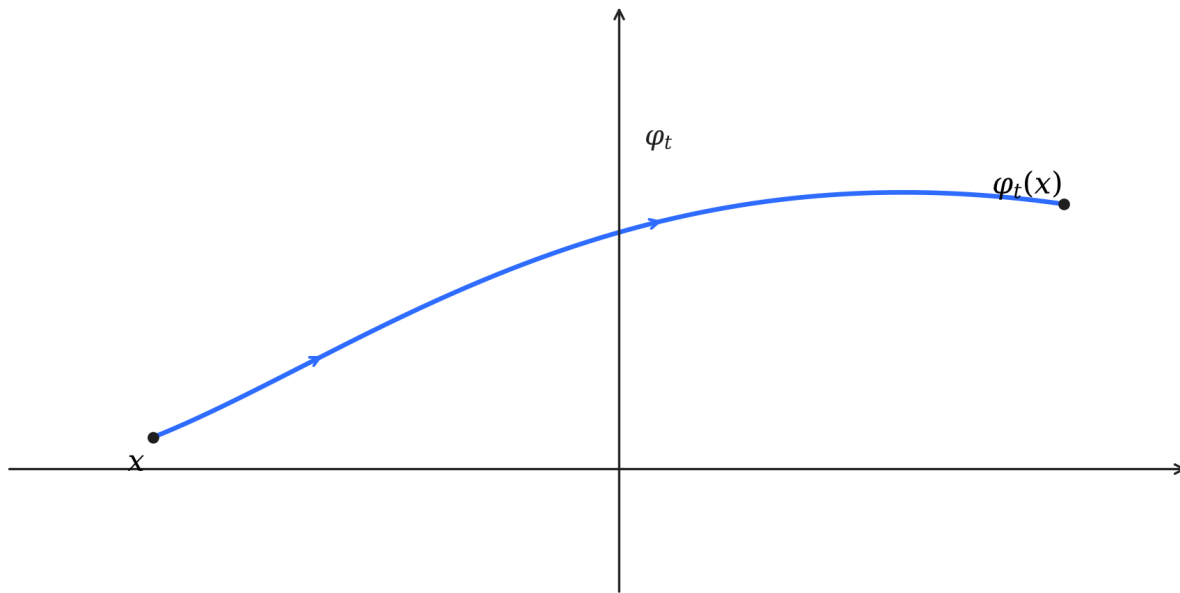


Figura 23: Trayectoria de una solución bajo el flujo φ_t : la condición inicial x se transporta a lo largo de la curva integral.

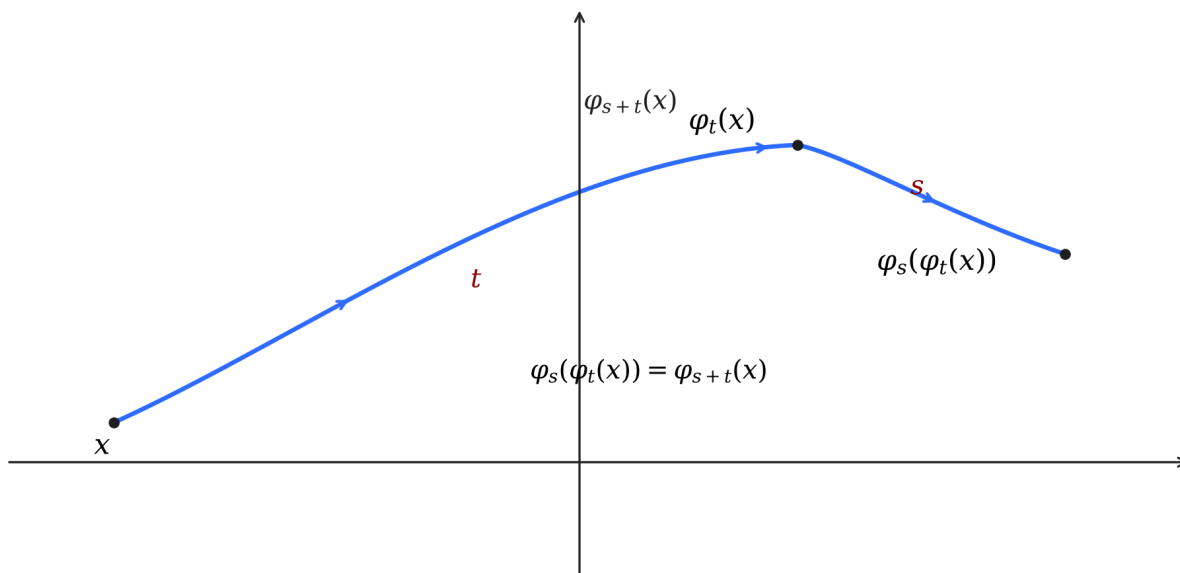


Figura 24: Propiedad de composición $\varphi_s(\varphi_t(x)) = \varphi_{s+t}(x)$: las evoluciones sucesivas son equivalentes a una única evolución de duración $s + t$.

16.2. Conjugación topológica

La conjugación topológica es la noción precisa que formaliza cuándo dos sistemas dinámicos son “cualitativamente equivalentes”: sus flujos se relacionan mediante un cambio de coordenadas continuo e invertible.

Definición 16.2 (Conjugación topológica local)

Sean $x' = F(x)$ e $y' = G(y)$ dos sistemas de clase C^1 , con x_0 e y_0 puntos de equilibrio respectivos y flujos φ_t , ψ_t . Decimos que son **localmente topológicamente conjugados** alrededor de x_0 e y_0 si existen:

- Vecindades U_{x_0} y V_{y_0} ,
- Un homeomorfismo $H : U_{x_0} \rightarrow V_{y_0}$

tal que $H(\varphi_t(x)) = \psi_t(H(x))$ para todo $x \in U_{x_0}$ y t suficientemente pequeño.

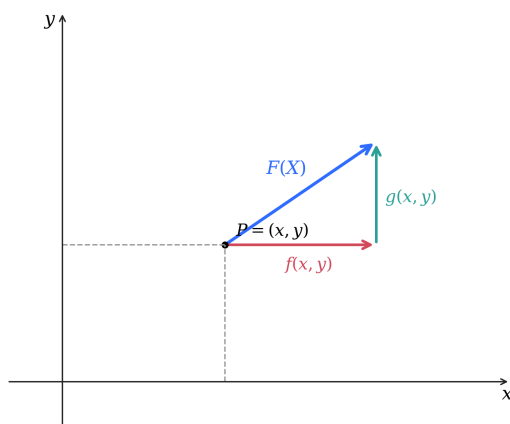
La conjugación topológica preserva la estructura cualitativa del flujo: órbitas en órbitas, equilibrios en equilibrios, y el sentido de recorrido. No preserva necesariamente distancias ni tiempos.

17. Isoclinas nulas y análisis cualitativo en el plano

Para un sistema $X' = F(X)$ con $F = (f, g)$ en $\mathbb{R}^2$, las **isoclinas nulas** (nullclines) son las curvas donde cada componente del campo se anula:

$$I_1 : f(x, y) = 0 \quad (\text{isoclina de } x'), \quad I_2 : g(x, y) = 0 \quad (\text{isoclina de } y').$$

En I_1 el campo es vertical: $F = \begin{pmatrix} 0 \\ g(x,y) \end{pmatrix}$. En I_2 el campo es horizontal: $F = \begin{pmatrix} f(x,y) \\ 0 \end{pmatrix}$. Las isoclinas dividen el plano en regiones donde el signo de cada componente es constante, permitiendo esbozar el campo sin integrar.



$$X' = F(X)$$

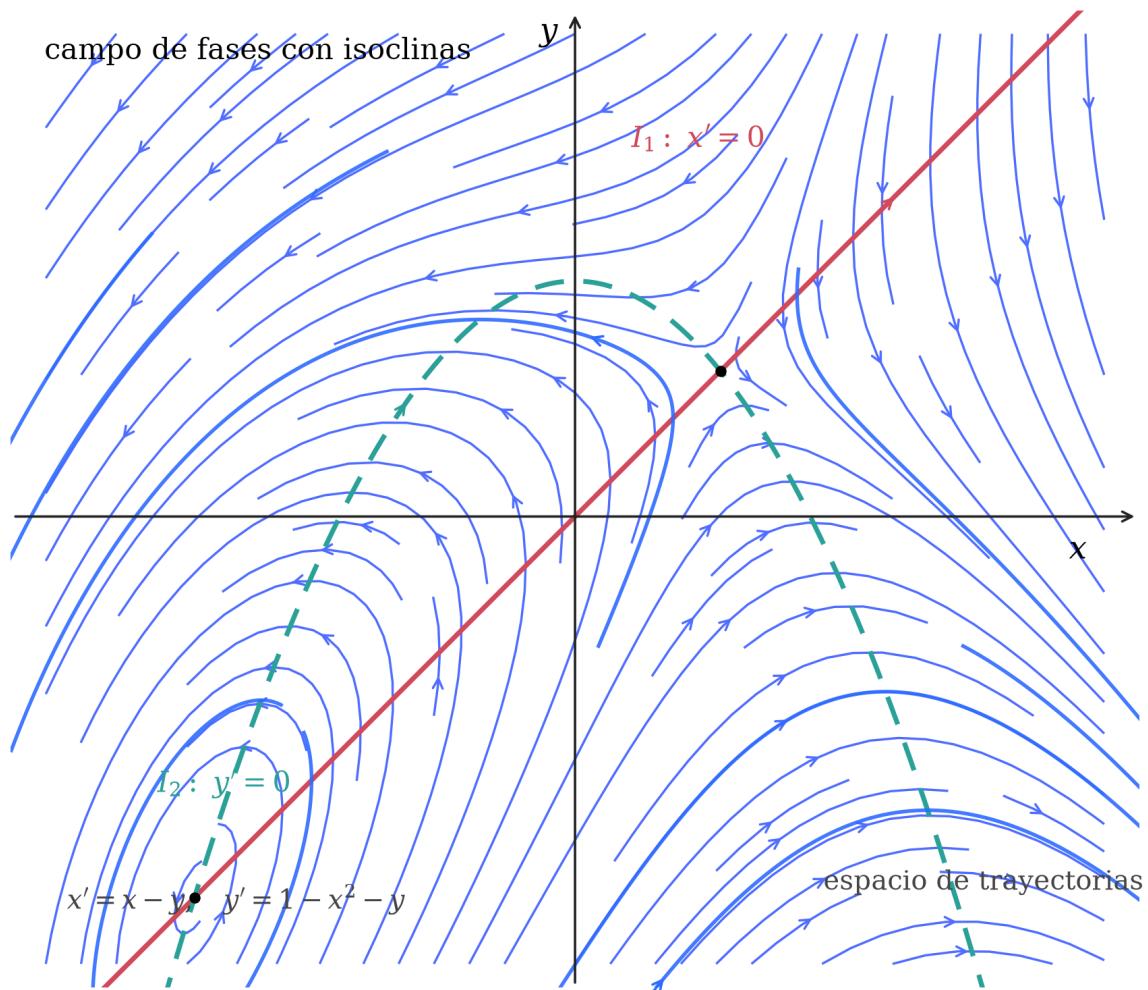
$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ de clase } C^1$$

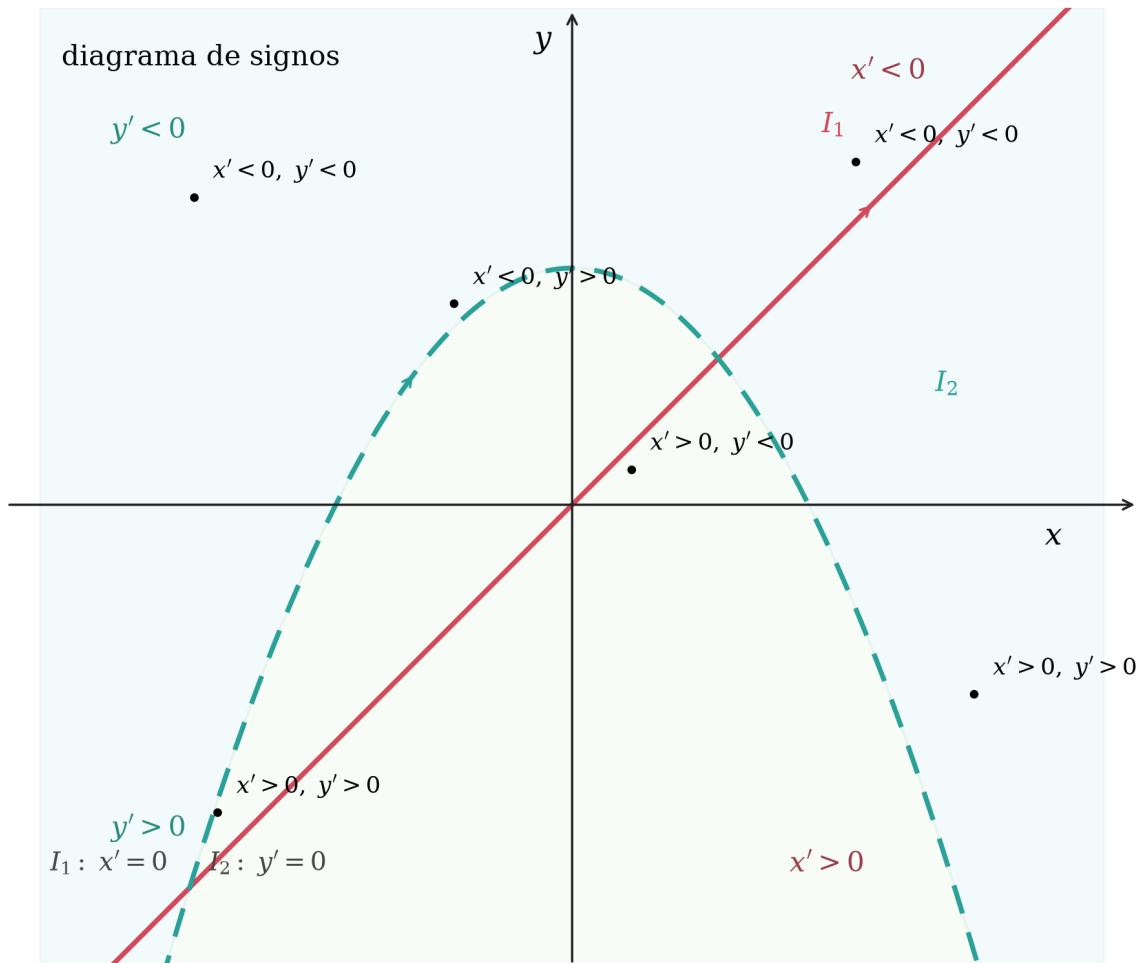
$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$F(X) = \begin{pmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \end{pmatrix}$$

$$x' = f(x,y) = x' = 0 \Rightarrow f(x,y) = 0 \Rightarrow I_1$$

$$y' = g(x,y) = y' = 0 \Rightarrow g(x,y) = 0 \Rightarrow I_2$$



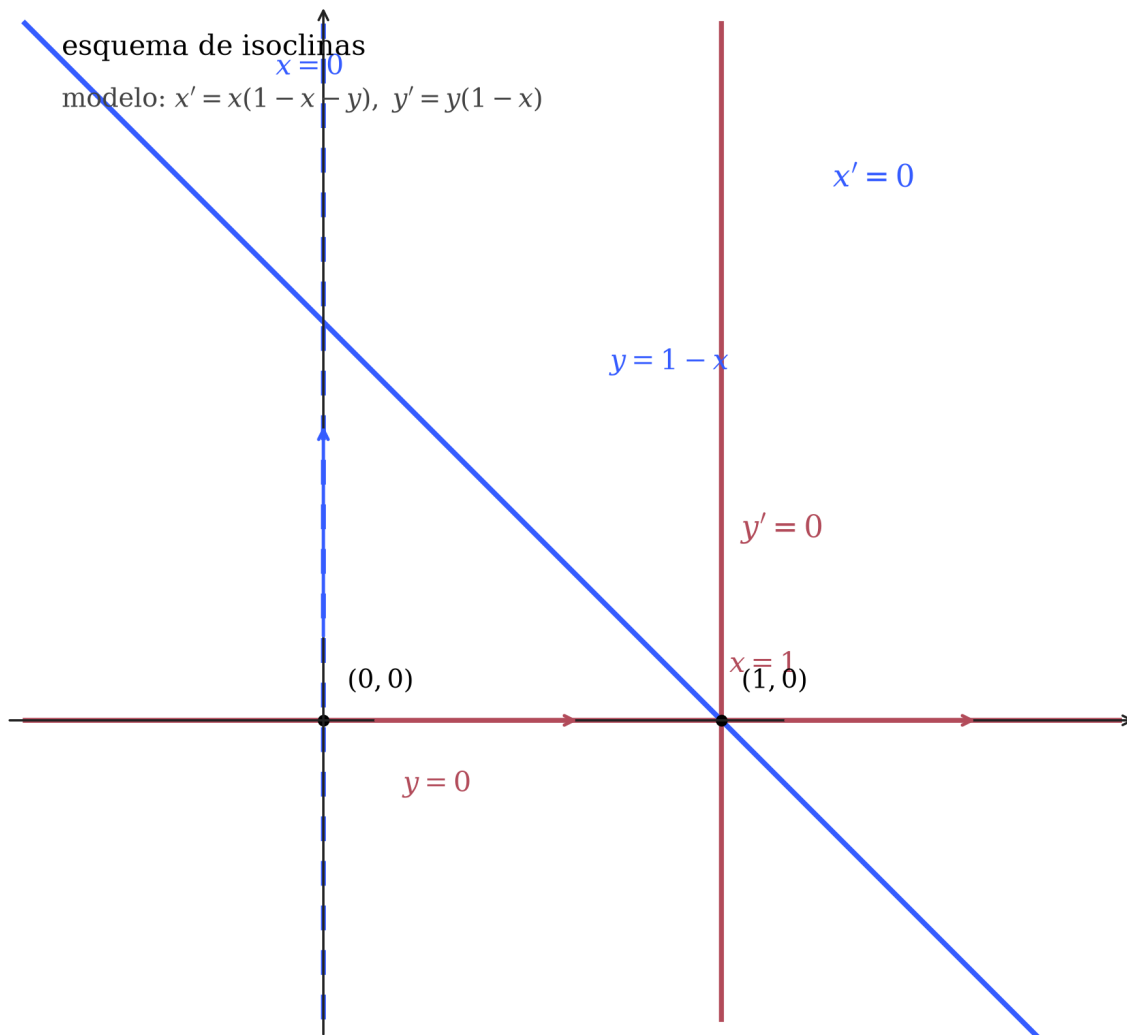


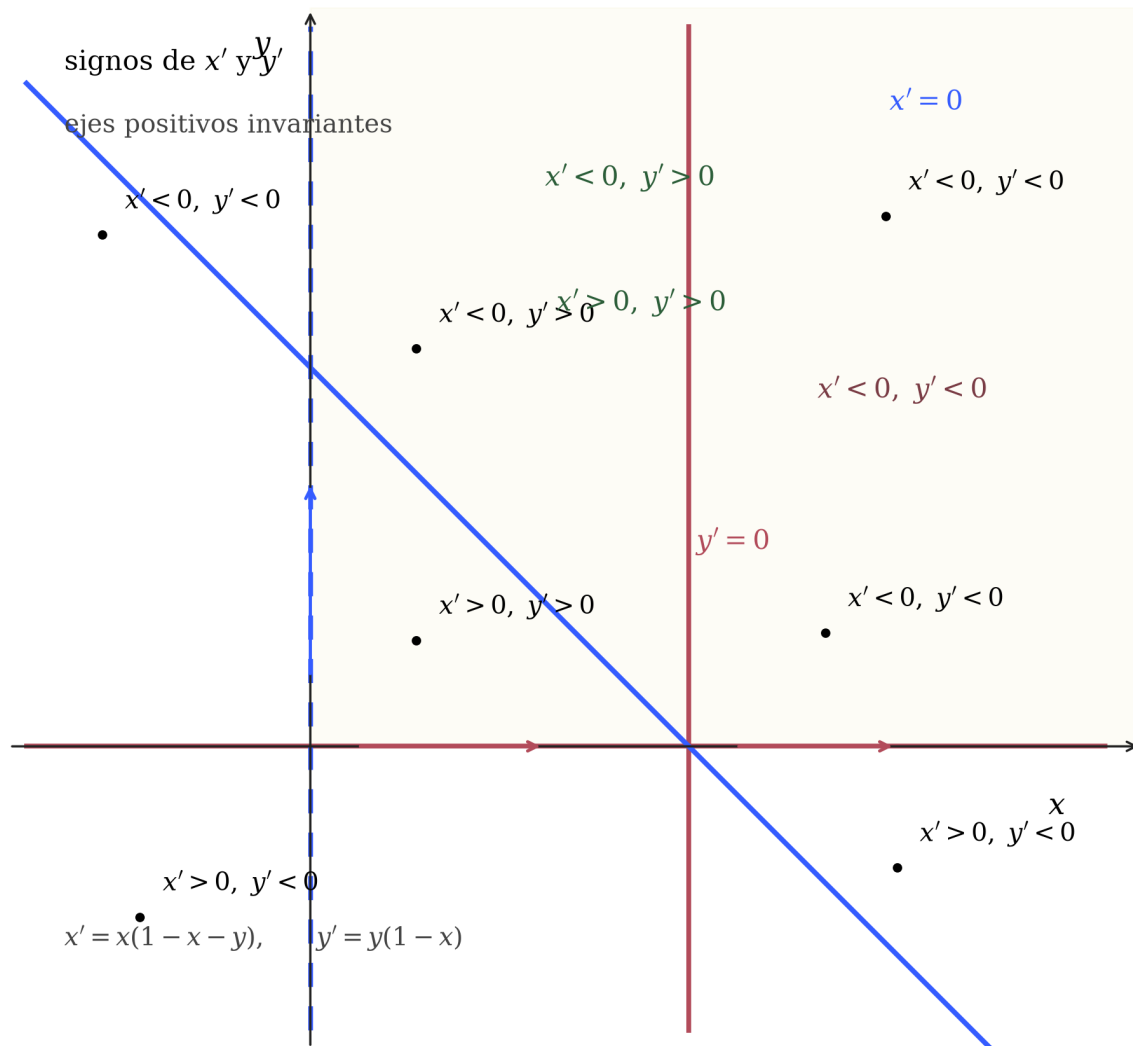
Ejemplo: Sistema $x' = x(1 - x - y)$, $y' = y(1 - x)$.

Las isoclinas nulas son:

- Para x' : $x = 0$ o $y = 1 - x$.
- Para y' : $y = 0$ o $x = 1$.

Los ejes coordenados positivos son invariantes (si la población empieza en cero no puede volverse negativa). Las isoclinas dividen el primer cuadrante en regiones donde se lee el signo del campo directamente.





18. Dinámica de dos poblaciones: modelo depredador-presa

Después de estudiar una sola población, pasamos al caso de dos especies interactuando. El sistema clásico presa-depredador de Lotka-Volterra (*véase Nagle, §5.1*) describe la coevolución de presas P y depredadores D distribuidos uniformemente en un hábitat.

Hipótesis del modelo:

1. En ausencia de depredador, la presa crece exponencialmente: $P' = \alpha P$.
2. En ausencia de presa, el depredador se extingue: $D' = -\gamma D$.
3. Cuando ambas poblaciones son positivas, los encuentros reducen la presa y benefician al depredador en proporción a PD .

El sistema resultante es:

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = \alpha P - \beta PD, \quad \frac{dD}{dt} = -\gamma D + \delta PD,}$$

con $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$.

Depredador-presa

P presas

D depredadores

Interacciones



poblaciones distribuidas en su hábitat

Figura 25: Diagrama esquemático del modelo depredador-presa: interacciones entre las poblaciones P y D .

18.1. Adimensionalización del sistema de Lotka–Volterra

Introduciendo variables características $x_c = \gamma/\delta$, $y_c = \alpha/\beta$, $t_c = 1/\alpha$ (con $P = ux_c$, $D = vy_c$, $t = \tau t_c$) el sistema se reduce a:

$$\boxed{\frac{du}{d\tau} = u(1 - v), \quad \frac{dv}{d\tau} = \delta v(u - 1), \quad \delta = \frac{\gamma}{\alpha}.}$$

El sistema adimensional tiene un solo parámetro $\delta = \gamma/\alpha$ en lugar de cuatro. Los equilibrios son $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

18.2. Análisis de isoclinas y signos

Como los factores P y D aparecen multiplicando en cada ecuación, los ejes coordenados son invariantes. Las isoclinas nulas del sistema son:

- Para P' : $P = 0$ o $D = \alpha/\beta$ (recta horizontal).
- Para D' : $D = 0$ o $P = \gamma/\delta$ (recta vertical).

Estas rectas dividen el primer cuadrante en cuatro regiones. En cada una, el signo de P' y D' es constante:

$$0 < P < \frac{\gamma}{\delta}, \quad 0 < D < \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow P' > 0, \quad D' < 0,$$

$$\begin{aligned}
0 < P < \frac{\gamma}{\delta}, D > \frac{\alpha}{\beta} &\Rightarrow P' < 0, D' < 0, \\
P > \frac{\gamma}{\delta}, 0 < D < \frac{\alpha}{\beta} &\Rightarrow P' > 0, D' > 0, \\
P > \frac{\gamma}{\delta}, D > \frac{\alpha}{\beta} &\Rightarrow P' < 0, D' > 0.
\end{aligned}$$

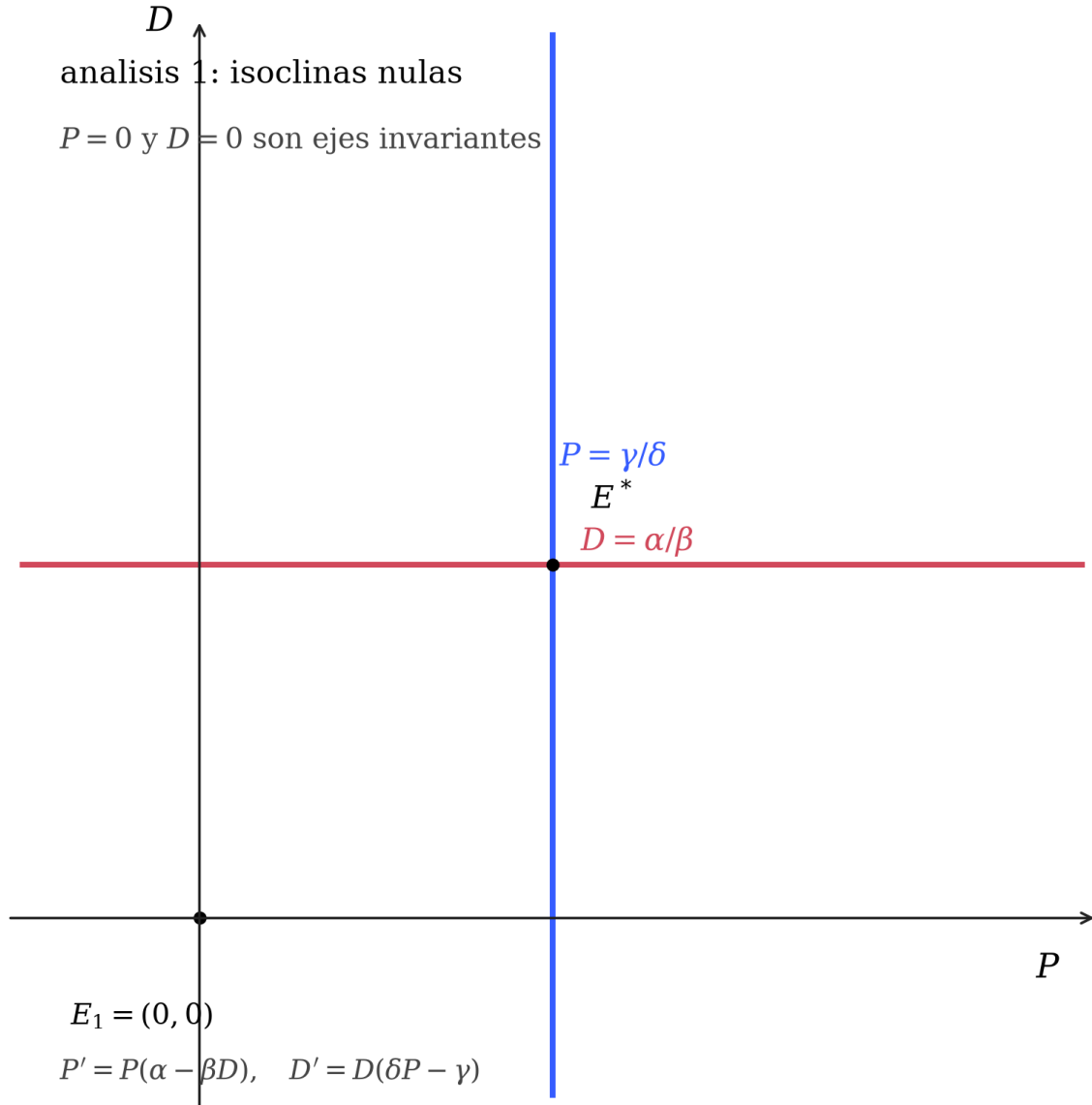


Figura 26: Primera etapa: ejes invariantes, isoclinas nulas y equilibrios $E_1 = (0, 0)$ y $E^* = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$.

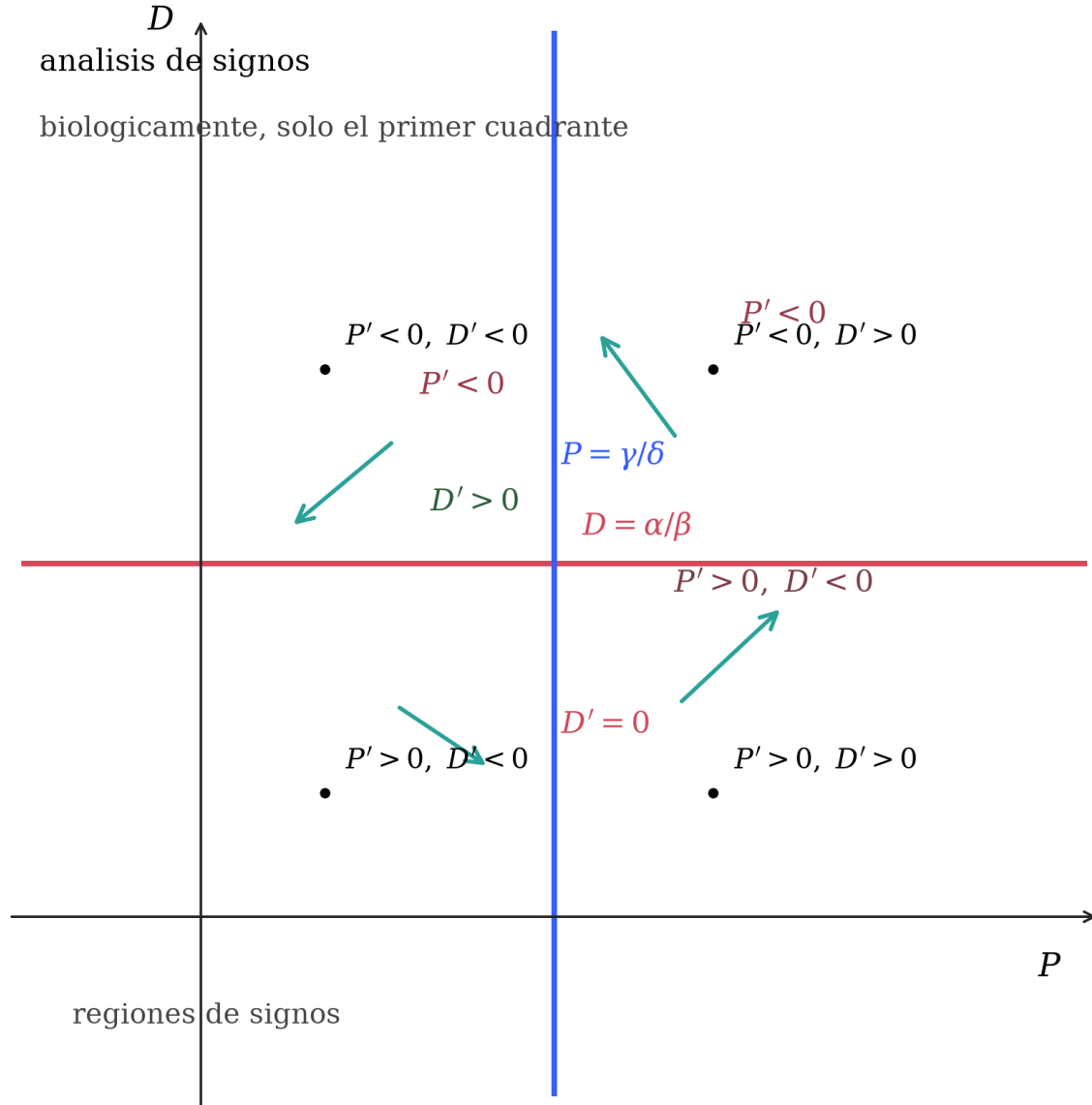


Figura 27: Segunda etapa: signos de P' y D' en cada región y dirección del flujo.

18.3. Puntos de equilibrio y estabilidad local

El jacobiano del sistema es

$$J(P, D) = \begin{pmatrix} \alpha - \beta D & -\beta P \\ \delta D & \delta P - \gamma \end{pmatrix}.$$

Equilibrio de extinción $E_1 = (0, 0)$:

$$J(E_1) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{pmatrix}.$$

Los valores propios son $\lambda_1 = \alpha > 0$ y $\lambda_2 = -\gamma < 0$. Por lo tanto, E_1 es hiperbólico y de **tipo silla**: en ausencia de ambas especies, la presa crece pero el depredador se extingue, de modo que el origen es un punto de silla.

Equilibrio de coexistencia $E^* = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$:

$$J(E^*) = \begin{pmatrix} 0 & -\beta\frac{\gamma}{\delta} \\ \delta\frac{\alpha}{\beta} & 0 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico es

$$p(\lambda) = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0 \implies \lambda = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}.$$

Los valores propios son puramente imaginarios, así que E^* **no es hiperbólico**. El teorema de Hartman-Grobman no es aplicable: la linealización predice un centro, pero esto no garantiza que el sistema no lineal también lo tenga. Para concluir, se necesita un argumento diferente: la integral primera.

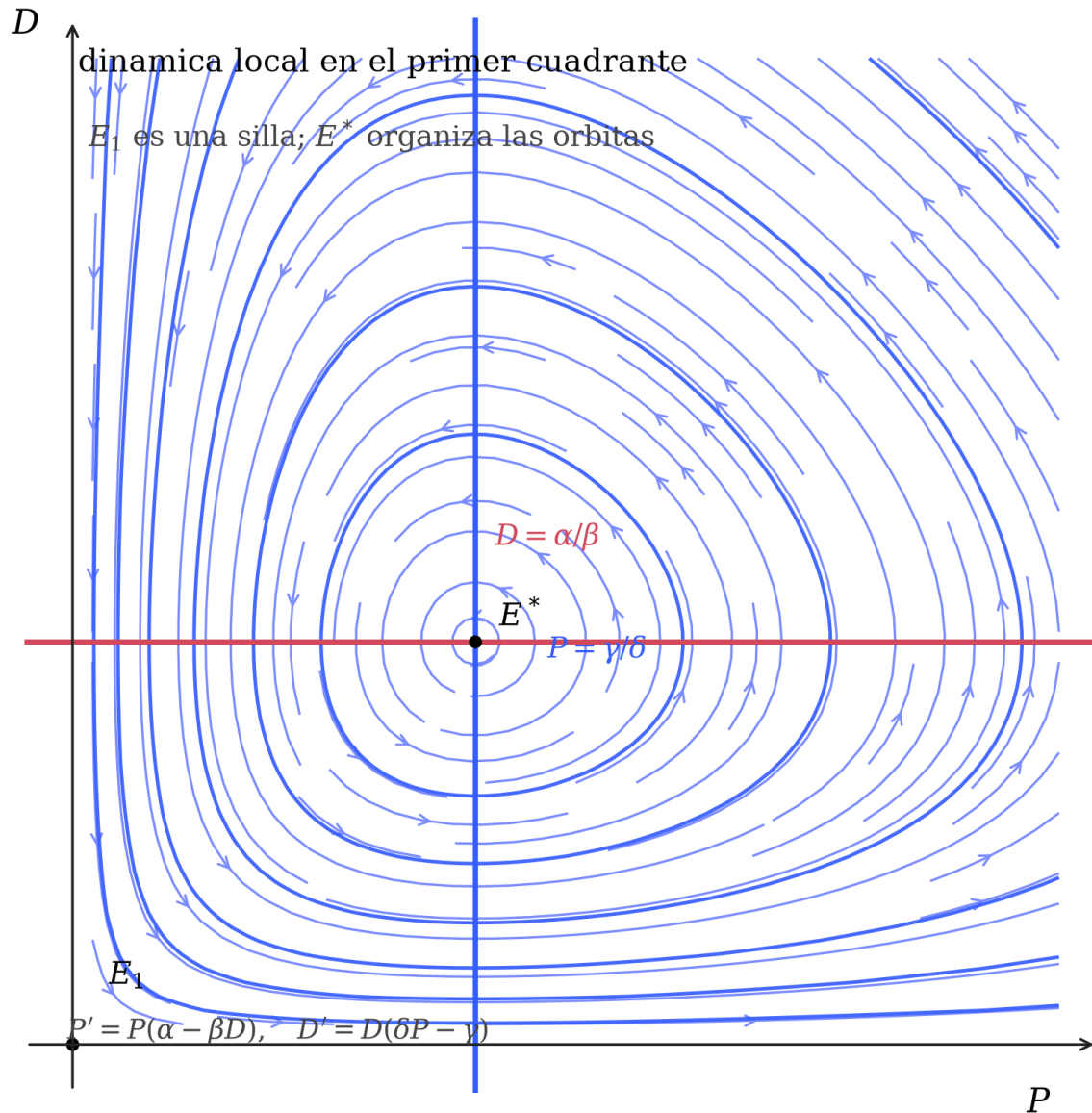


Figura 28: Tercera etapa: retrato local completo. E_1 es una silla; E^* organiza las órbitas cerradas del modelo clásico.

18.4. Integrales primeras y órbitas cerradas

Una **integral primera** es una función conservada a lo largo de las trayectorias, análoga a la energía en mecánica. Su existencia garantiza que las órbitas son curvas de nivel de esa función.

Definición 18.1 (Integral primera)

Sea $X' = F(X)$ en $\mathbb{R}^n$ con F suficientemente diferenciable. Una función $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una **integral primera** del sistema si $H(X(t)) = \text{cte}$ para toda solución $X(t)$, es decir:

$$\frac{d}{dt}H(X(t)) = \nabla H(X(t)) \cdot F(X(t)) = 0.$$

La condición $\nabla H \cdot F = 0$ tiene una interpretación geométrica elegante: el gradiente de H , que apunta en la dirección de máximo crecimiento de H , es perpendicular al campo vectorial F . Esto equivale a decir que el flujo es tangente a las curvas de nivel de H .

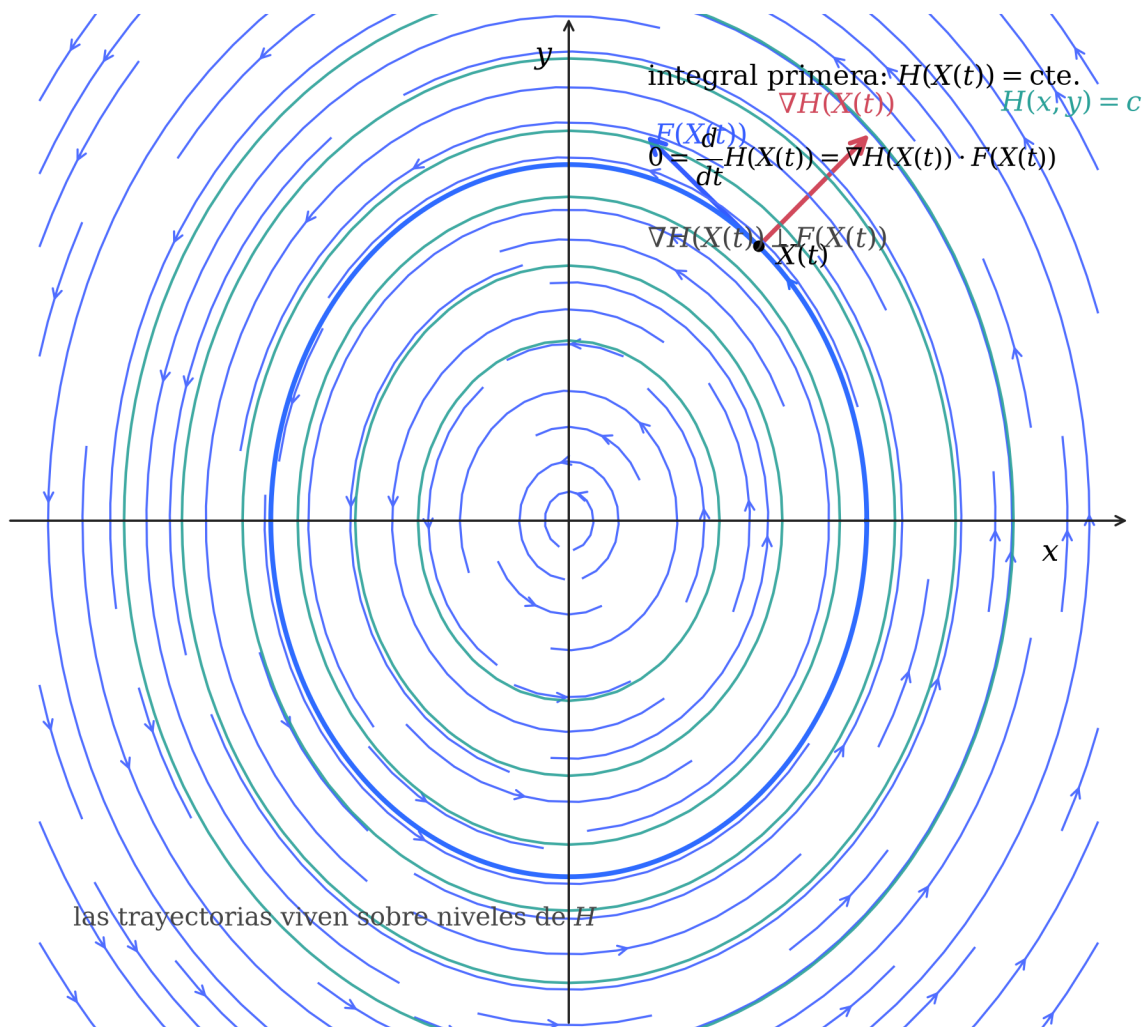


Figura 29: Curvas de nivel de H y trayectorias del sistema: $F(X(t))$ es tangente a las curvas de nivel y $\nabla H(X(t))$ es perpendicular a ellas.

Derivación de la integral primera de Lotka-Volterra. En la región biológicamente relevante $P, D > 0$, se puede escribir la relación entre las componentes eliminando el tiempo:

$$\frac{dD}{dP} = \frac{D(-\gamma + \delta P)}{P(\alpha - \beta D)}.$$

Separando variables:

$$\frac{\alpha - \beta D}{D} dD = \frac{-\gamma + \delta P}{P} dP.$$

Integrando ambos lados:

$$\alpha \ln D - \beta D = -\gamma \ln P + \delta P + C.$$

Reorganizando, se obtiene la integral primera:

$$H(P, D) = -\gamma \ln P + \delta P + \beta D - \alpha \ln D = \text{cte.}$$

Sus curvas de nivel son exactamente las órbitas del sistema. Como H es una función estrictamente convexa con mínimo en E^* , las curvas de nivel son cerradas alrededor de E^* : las soluciones son periódicas para cualquier condición inicial positiva.

¿Cómo podemos obtener más información?

$$\begin{array}{l} \boxed{P' = P(\alpha - \beta D)} \\ \boxed{D' = D(-\gamma + \delta P)} \end{array} \quad \Downarrow \quad \begin{array}{l} \boxed{\frac{dD}{dP} = \frac{D(-\gamma + \delta P)}{P(\alpha - \beta D)}} \\ \boxed{\left(\frac{-\gamma + \delta P}{P}\right)dP = \left(\frac{\alpha - \beta D}{D}\right)dD} \end{array}$$

$$\boxed{\int \left(-\frac{\gamma}{P} + \delta\right)dP = \int \left(\frac{\alpha}{D} - \beta\right)dD}$$

$$\boxed{-\gamma \ln P + \delta P = \alpha \ln D - \beta D + C}$$

$$\boxed{H(P, D) = -\gamma \ln P + \delta P + \beta D - \alpha \ln D}$$

$$\boxed{H(P, D) = \text{cte.}}$$

sus curvas de nivel son órbitas del sistema

En particular, la información global ya no sale del linealizado.

$P, D > 0$

Figura 30: Derivación algebraica de la integral primera: de la ecuación dD/dP a la expresión final de $H(P, D)$.

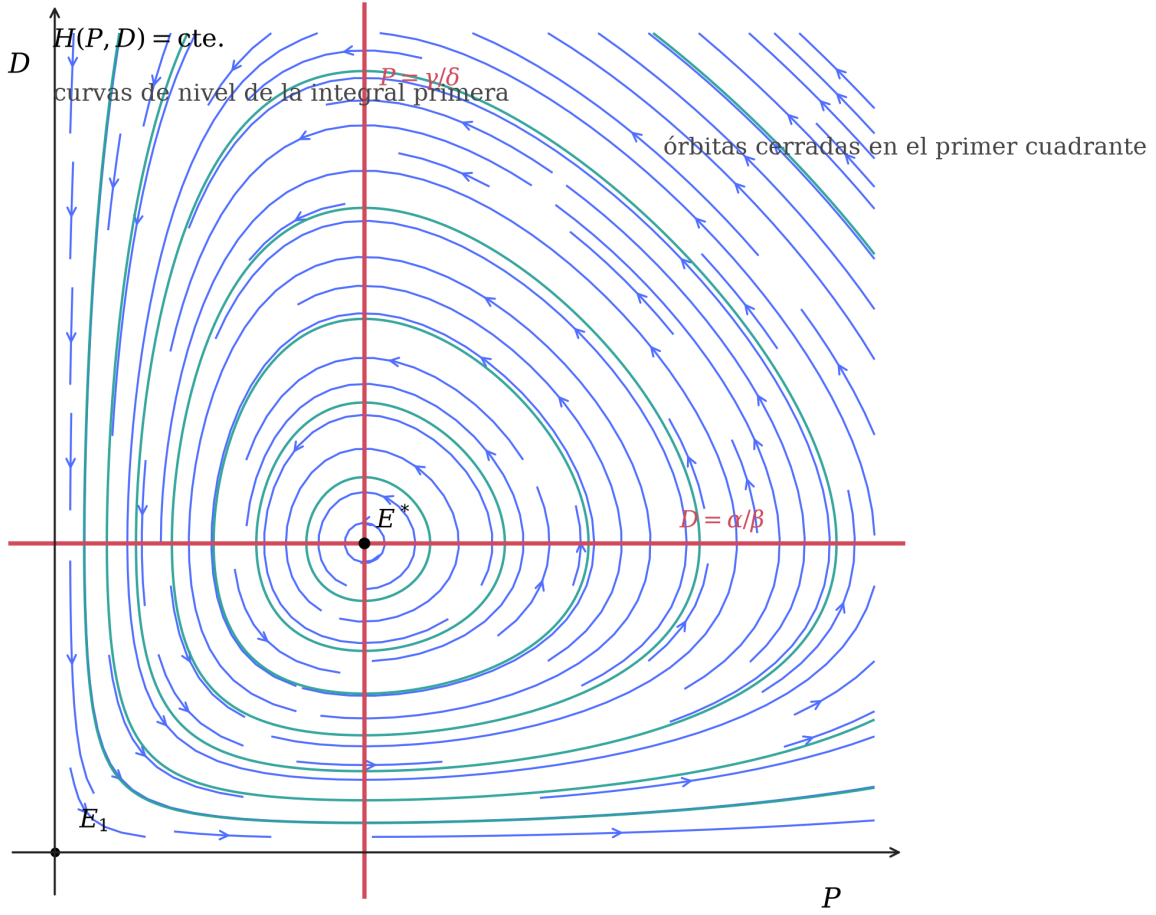


Figura 31: Campo vectorial con curvas de nivel de $H(P, D)$: $E_1 = (0, 0)$ es silla, $E^* = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ es el mínimo de H y las órbitas son cerradas.

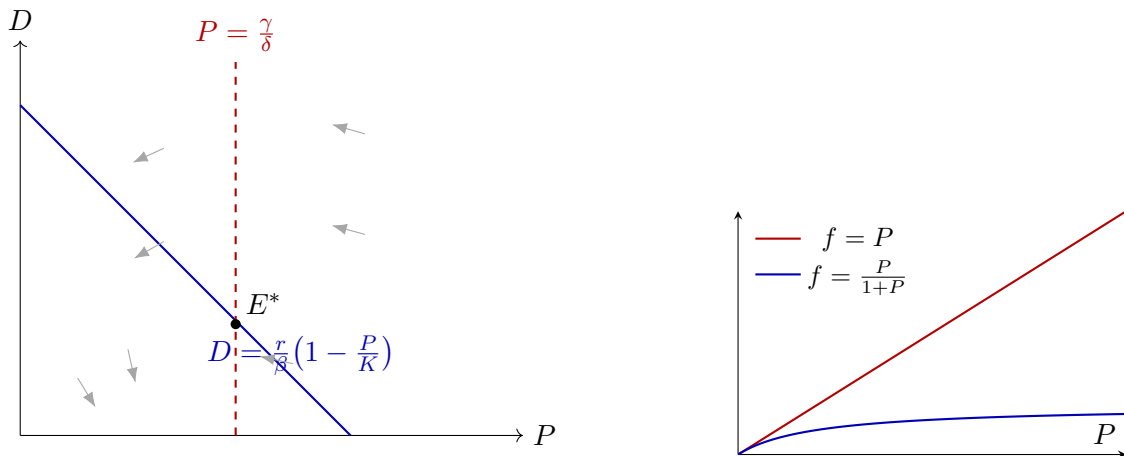


Figura 32: Plano de fases presa-depredador (versión generalizada con capacidad de carga) y respuestas funcionales típicas: lineal $f = P$ (Lotka-Volterra clásico) y saturada $f = P/(1 + P)$ (Holling tipo II).

18.5. Cosecha en el modelo logístico: perspectiva de integrales

Consideremos el modelo logístico con cosecha constante:

$$p' = \alpha p \left(1 - \frac{p}{k}\right) - H.$$

Definiendo $f(p) = \alpha p(1 - p/k)$, la dinámica se determina comparando la curva de crecimiento $f(p)$ con el nivel de cosecha H .

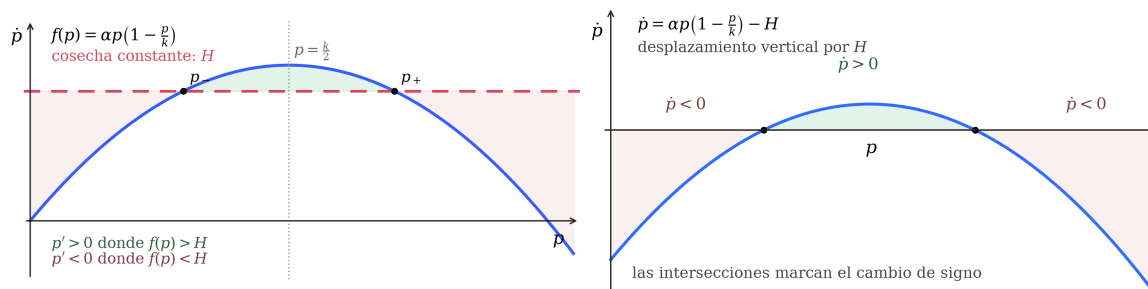


Figura 33: Izquierda: curva de crecimiento logístico $f(p)$ y recta de cosecha H . Derecha: función neta $p' = f(p) - H$ con sus ceros y signos. Los ceros son los equilibrios y su estabilidad se lee del signo de la derivada.

19. Sistemas de tres variables y planos invariantes

Muchos sistemas ecológicos involucran tres especies o tres variables de estado. Un sistema de la forma

$$\begin{aligned} x_1' &= x_1 f_1(x_1, x_2, x_3), \\ x_2' &= x_2 f_2(x_1, x_2, x_3), \\ x_3' &= x_3 f_3(x_1, x_2, x_3), \end{aligned}$$

tiene una propiedad fundamental de invarianza: si alguna variable se anula, su derivada también se anula, por lo que no puede cambiar de signo.

En particular:

- $x_1 = 0 \Rightarrow x_1' = 0$: el plano $x_2 x_3$ es invariante.
- $x_2 = 0 \Rightarrow x_2' = 0$: el plano $x_1 x_3$ es invariante.
- $x_3 = 0 \Rightarrow x_3' = 0$: el plano $x_1 x_2$ es invariante.

Por consiguiente, el primer octante $\{x_1, x_2, x_3 \geq 0\}$ es invariante: si el sistema empieza con variables no negativas (poblaciones, concentraciones), permanece en esa región para todo tiempo. Esta propiedad simplifica enormemente el análisis y garantiza la relevancia biológica de las soluciones.

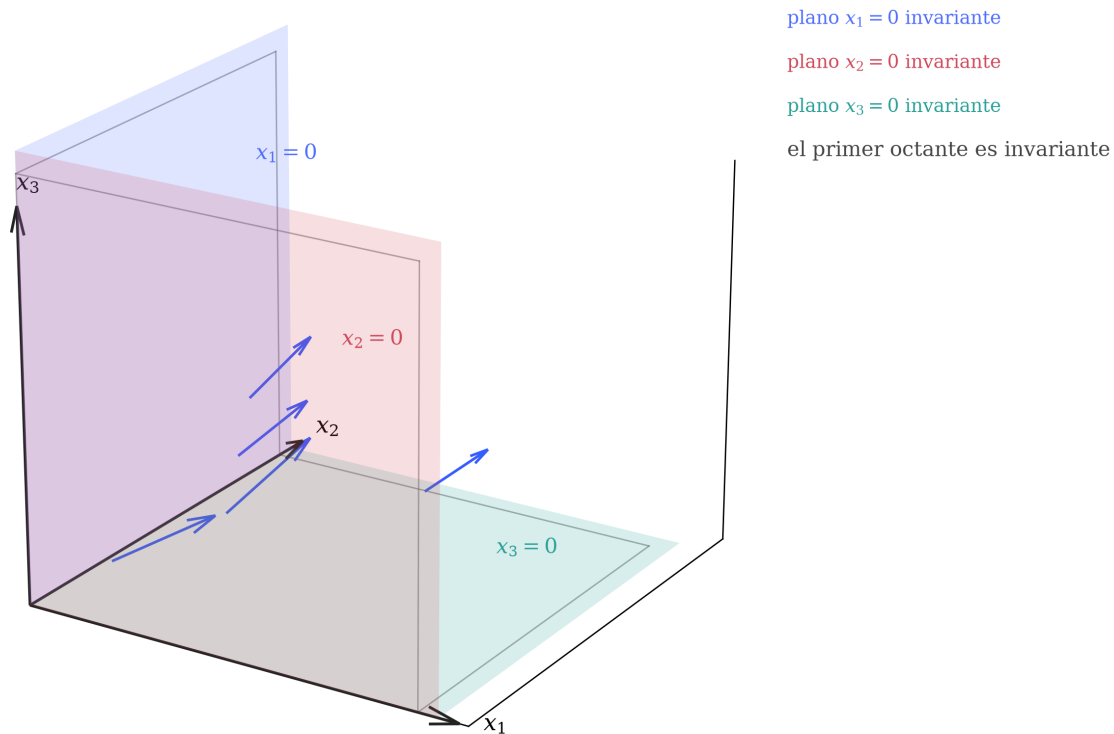


Figura 34: El primer octante es invariante: las caras del octante son planos invariantes y las trayectorias que comienzan en el interior permanecen en él.

(véase Nagle, cap. 12: en sistemas de mayor dimensión, los subespacios invariantes simplifican el análisis global.)

20. Modelos de dos especies en competencia

Cuando dos especies compiten por los mismos recursos, las interacciones son recíprocamente perjudiciales. El primer modelo captura esto con términos multiplicativos, mientras que el segundo incorpora la saturación logística.

Modelo 1: crecimiento multiplicativo.

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 - \beta N_1 N_2, \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 - \delta N_1 N_2. \end{cases}$$

Este modelo es análogo al de Lotka-Volterra pero con interacciones simétricamente negativas para ambas especies.

Modelo 2: crecimiento logístico con competencia.

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1}\right) - \beta N_1 N_2, \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2}\right) + \delta N_1 N_2. \end{cases}$$

Aquí cada especie tiene capacidad de carga propia K_1, K_2 y la interacción modifica el crecimiento de forma asimétrica según los signos de β y δ . El resultado biológico depende de si los coeficientes de competencia permiten la coexistencia o si una especie desplaza a la otra.

21. Dinámica de dos poblaciones: modelo general

La versión anterior de Lotka-Volterra se puede enriquecer incorporando capacidad de carga en la presa y una respuesta funcional más general $f(P)$:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - f(P)D, \quad \frac{dD}{dt} = -\gamma D + \delta f(P)D.$$

El caso $f(P) = P$ recupera el sistema clásico. Esta formulación sirve como puente entre el modelo básico y sus variantes ecológicas más realistas, como la respuesta funcional de Holling tipo II: $f(P) = P/(1 + hP)$, que satura cuando la presa es abundante.

22. Problemas de la tarea (referencia)

22.1. EDOs: cinética química

1. Sistema $A' = -kA$, $B' = kA$, $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$. Solución completa en la Sección 4 (reacción $A \rightarrow B$).
2. Sistema $A' = -2kA^2$, $B' = kA^2$, $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$. Solución completa en la Sección 4 (ley de acción de masas).

22.2. Estabilidad: modelo logístico

Los incisos (a)–(e) quedan cubiertos en la Sección 8: equilibrios, análisis geométrico, linealización, concordancia y solución analítica.

22.3. Adimensionalización

- Problemas 1–3 (logístico, cosecha, Allee): Sección 11.
- Problema 4 (caída libre con resistencia): Sección 11.
- Problema 5 (oscilador amortiguado): Sección 11.
- Problema 8 (Lotka-Volterra): Sección 18.
- Problema 10 (péndulo): Sección 11.
- Problema 11 (circuito RC): Sección 3.

22.4. Bifurcaciones (al menos 5 de 10)

La Sección 9 cubre los tipos silla-nodo, transcritical, pitchfork supercrítica y pitchfork subcrítica con ejemplos canónicos que corresponden directamente a los ejercicios (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) de la tarea.

22.5. Sistemas lineales y Hartman-Grobman

El ejemplo trabajado del sistema $x'_1 = -x_1 + x_1^2$, $x'_2 = -2x_2 + x_1^2$ en la Sección 15 cubre el análisis completo: cálculo del jacobiano, valores y vectores propios, clasificación de los equilibrios X_0 y X_1 y aplicación del teorema.